

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION			
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803	Página: 1 de 61
Aplicable a: COCINADOR CF-50				

**MANUAL DE OPERACION, MANTENIMIENTO
E INSTALACION**

COCINADOR CF-50



SERIE FIMA N° :
 CLIENTE : PESQUERA “HAYDUK –TAMBO DE MORA “
 AÑO DE FABRICACION : 2011

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION			
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión Nº: 00	S.O.: 29803	Página: 2 de 61
Aplicable a: COCINADOR CF-50				

SECCIONES

- SECCION 1 - INFORMACION GENERAL DEL COCINADOR
- SECCION 2 - INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
- SECCION 3 - MANTENIMIENTO
- SECCION 4 - INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO
- SECCION 5 - PROCEDIMIENTO DE INSTALACION
- SECCION 6 - LISTA DE PARTES
- SECCION 7 - PLANOS
- SECCION 8 - MANUALES DE TERCEROS
- SECCION 9 - LISTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION		
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión Nº: 00	S.O.: 29803
Página: 3 de 61			
Aplicable a: COCINADOR CF-50			

SECCION 1

INFORMACION GENERAL DEL COCINADOR

1 INFORMACION GENERAL

1.1 Resumen de la información principal

1.2 Descripción técnica del proceso

1.3 Partes del Cocinador

1.3.1 Estator y Rotor.

1.3.2 Mecanismo de accionamiento de la compuerta.

1.3.3 Sistema de vapor y condensado.

1.3.4 Bocas de Ingreso y salida de producto.

1.3.5 Sistema de transmisión.

1.3.6 Sistema de alimentación de vapor.

1.3.7 Sistema de condensado de vapor

1.3.8 Sistema de purga de aire de chaquetas y Rotor.

1.3.9 Equipos adicionales.

Elaborado por: O .Duarte	Revisado por: H. Villafuerte	Aprobado por: R. Gómez
Prohibida su reproducción sin autorización del CGC de FIMA.		

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION		
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión Nº: 00	S.O.: 29803
Página: 4 de 61			
Aplicable a: COCINADOR CF-50			

1. INFORMACION GENERAL

1.1. Resumen de la información principal

COCINADOR CF-50	
Capacidad nominal	50000 kg/h
Presión máxima de vapor en trabajo	6 barg (87 Psig)
Consumo nominal de vapor	8000 a 10000 Kg/h
Velocidad Nominal	4 RPM
<u>Dimensiones Generales</u>	
Diámetro interior del estator	1520mm
Largo del estator	14220 mm (aprox.)
<u>Pesos brutos</u>	
Cocinador completo (con transmisión)	29 ton (aprox.)
<u>Sistema de Transmisión del Cocinador</u>	
Motorreductor	30 HP / 20 RPM
Velocidad nominal del motor	1765 RPM
Ratio del Reductor.	87
Piñón del cadena	Z1=11 dientes, 4.073" paso simple.
Cadena de la Catalina.	Z2=39 dientes, 4.073" paso simple.
Variador de Frecuencia	40 HP , 0.01 a 600 Hz
Modelo y tamaño de la cadena de transmisión.	MXS 1245 - 4.073"" paso. 52 eslabones Marca Moline USA.
<u>Área de transferencia de calor</u>	
Total	195 m2
Chaquetas	57 m2
Tubo-Rotor	138 m2.

Elaborado por: O .Duarte	Revisado por: H. Villafuerte	Aprobado por: R. Gómez
Prohibida su reproducción sin autorización del CGC de FIMA.		

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION		
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803
Página: 5 de 61			
Aplicable a: COCINADOR CF-50			

1.2 Descripción técnica del proceso y del equipo

El Cocinador es un equipo que realiza la cocción del pescado fresco a través de la transferencia calor indirecto; cuando las paredes del Rotor y el Estator entran en contacto con el producto.

1.3 Partes del Cocinador CF-50

Mecánicamente el Cocinador FIMA tiene las siguientes partes:

- 1-Rotor
- 2-Estator.
- 3-Tapas de escotillas.
- 4-Mecanismo de accionamiento de la compuerta.
- 5-Sistema de transmisión.
- 6-Líneas de vapor a rotor y estator
- 7-Línea de condensado de rotor y estator.
- 8-Purga de aire de chaquetas y Rotor. (Ver fig. 1)

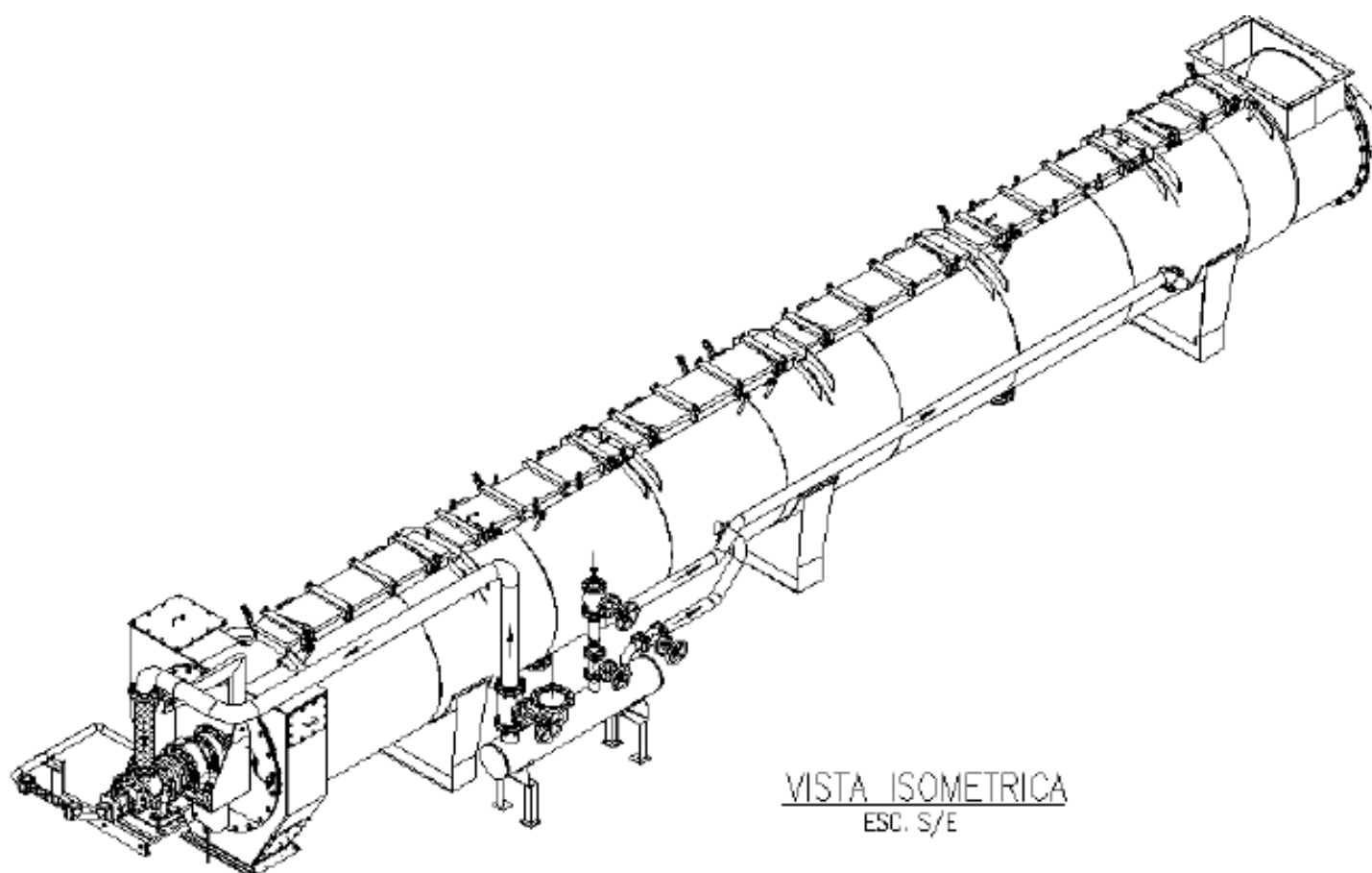


Fig. 1 Cocinador ensamblado.

Elaborado por: O .Duarte	Revisado por: H. Villafuerte	Aprobado por: R. Gómez
Prohibida su reproducción sin autorización del CGC de FIMA.		

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION		
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803
Página: 6 de 61			
Aplicable a: COCINADOR CF-50			

1.3.1.1 Rotor:

El Rotor es un eje helicoidal, el cual esta formado por un tubo central y hélices de doble pared, que se encuentran soldadas en la periferia del tubo central. El eje helicoidal es de mano derecha, produciendo el desplazamiento desde el lado motriz al lado conducido.(Fig.2a)

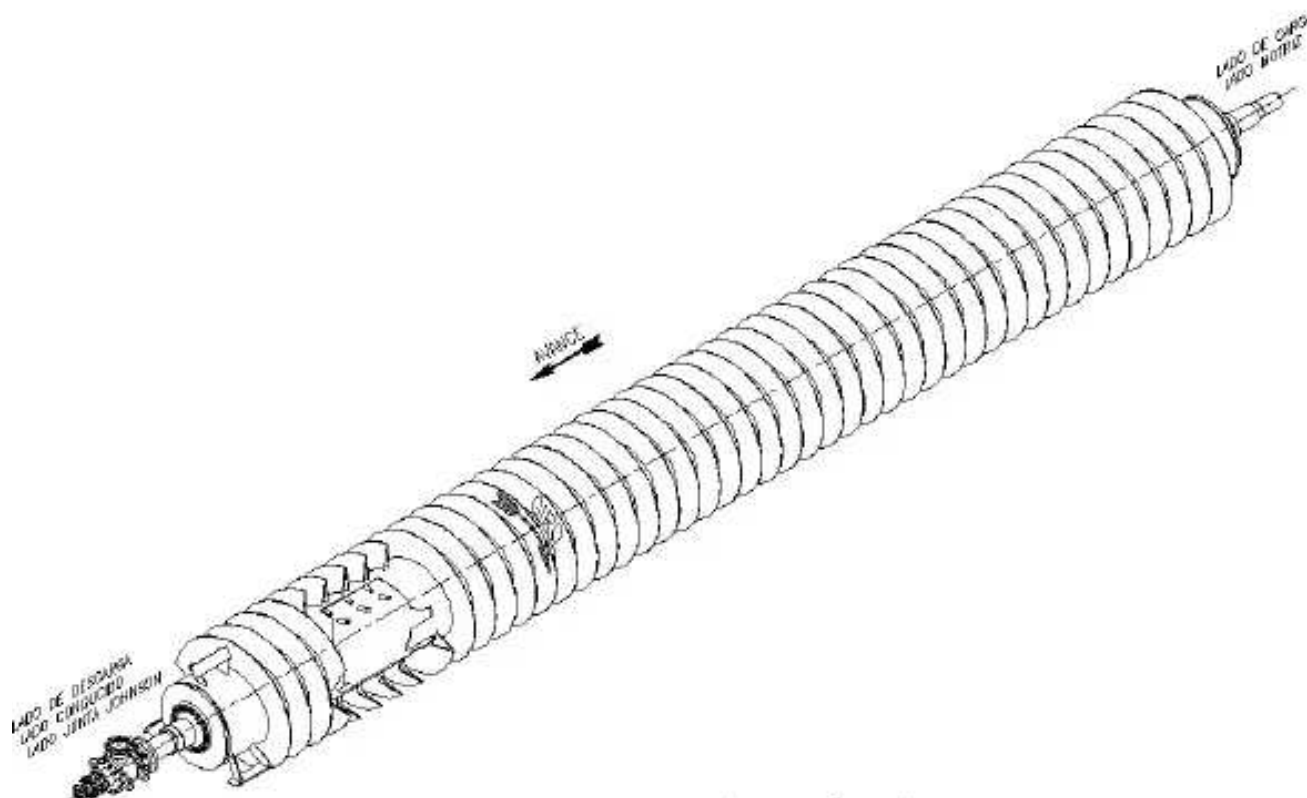


Fig. 2. a Rotor ensamblado

El vapor, fluye por el interior del Rotor e ingresa a las hélices a través de una fila de tubos montados radialmente. Luego de ceder su calor y convertirse en condensado se evacua a través de otra fila de tubos.(Fig.2.b)

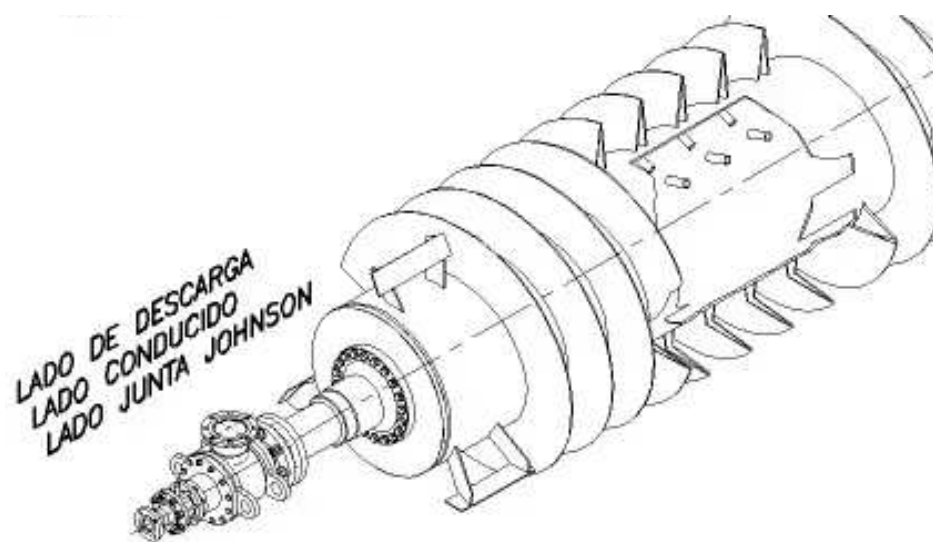


Fig.2.b Hélices y tubos interiores del Rotor.

Elaborado por: O .Duarte	Revisado por: H. Villafuerte	Aprobado por: R. Gómez
Prohibida su reproducción sin autorización del CGC de FIMA.		

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION		
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803
Página: 7 de 61			
Aplicable a: COCINADOR CF-50			

El Rotor se soporta en sus extremos sobre chumaceras de pie que se encuentran fijadas en las tapas laterales del Estator.

El Rotor es accionado por una transmisión de cadena impulsada por un Motoreductor. El motor de éste está conectado con un Variador de Frecuencia la cual permite realizar una regulación fina de la velocidad de giro del equipo.

En el lado de descarga presenta tres paletas alzadoras, que se encargan de dirigir el producto hacia la boca de descarga. (Fig.2.c)

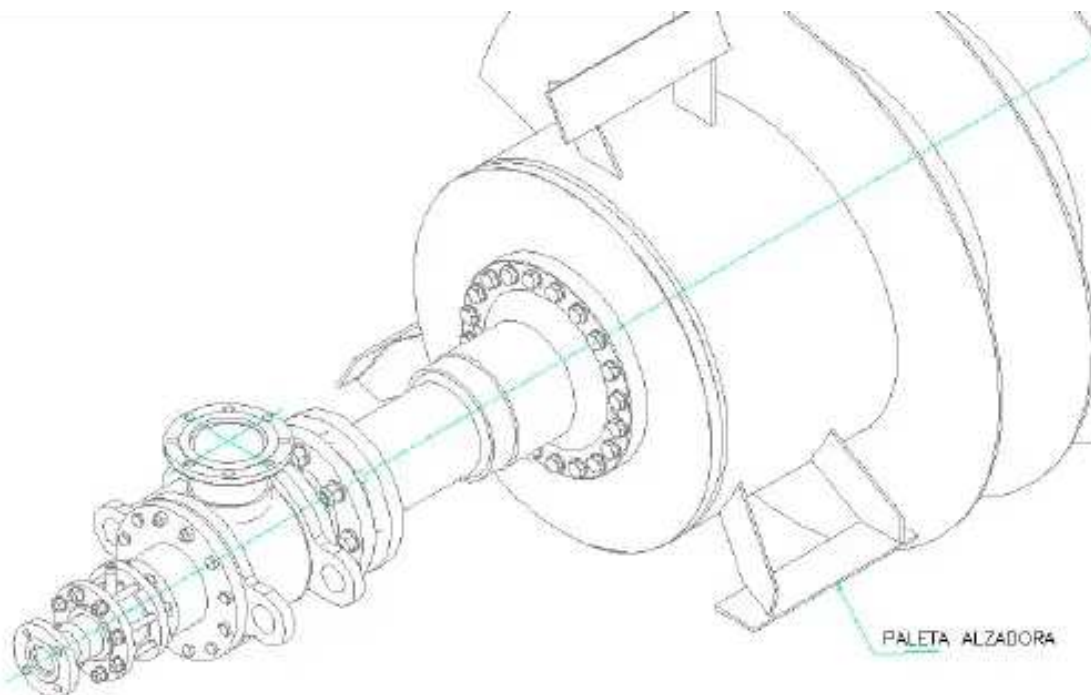


Fig.2.c Paletas alzadoras.

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION		
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803
Página: 8 de 61			
Aplicable a: COCINADOR CF-50			

1.3.1.2 Estator:

El Estator está formado por dos cilindros concéntricos, uno de los cuales es el casco y el otro la chaqueta.

La transferencia de calor se realiza por el contacto del producto con la pared interna del casco. (Fig. 3)

Las partes principales del estator son:

- Boca de carga
- Boca de descarga
- Pata fija
- Patas deslizantes
- Chaquetas

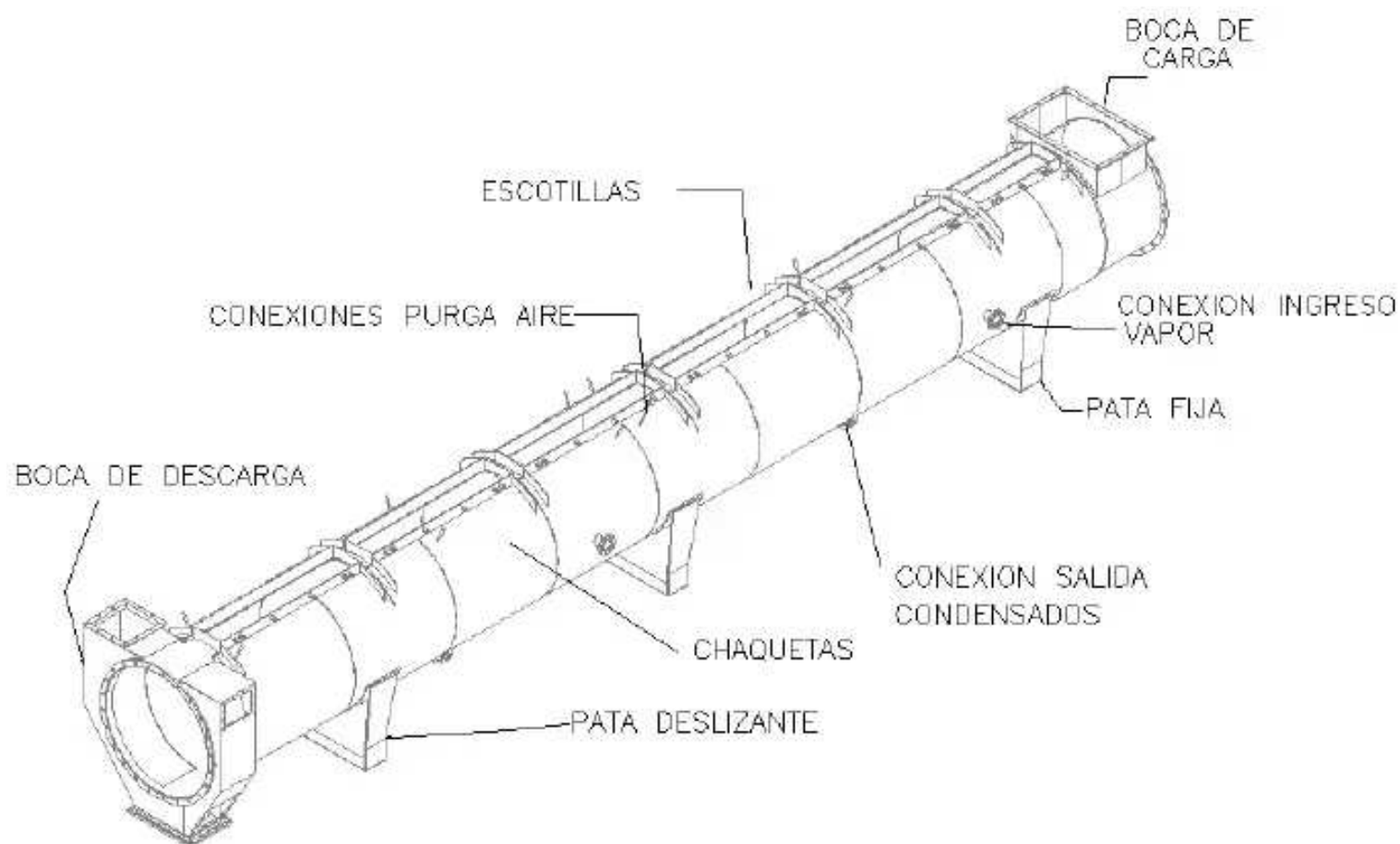


Fig.3 Estator ensamblado.

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION			
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803	Página: 9 de 61
Aplicable a: COCINADOR CF-50				

1.3.1.2.1 BOCA DE CARGA

Por la boca de carga (Fig.4a) se introduce el pescador fresco, las dimensiones internas de la boca son 720 x 200 mm.

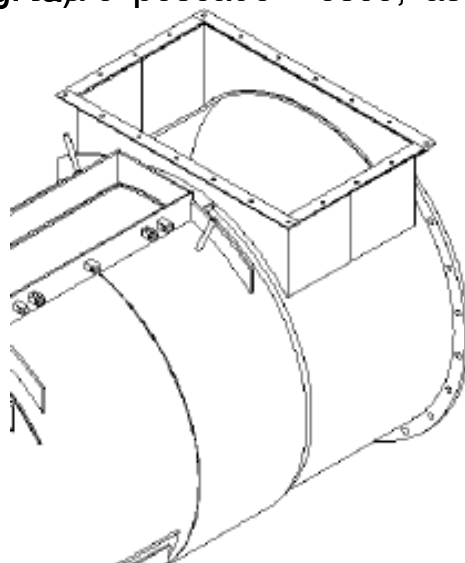


Fig.4a Boca de alimentación.

1.3.1.2.2 BOCA DE DESCARGA

A través de la boca de descarga, se extrae por rebose el pescado cocinado. La boca de descarga, aloja en su interior a la compuerta curva que se desliza sobre unas guías. (Fig.4b)

La posición de la compuerta variará la cantidad de producto que se descargará y es regulada por el mecanismo de accionamiento mecánico.

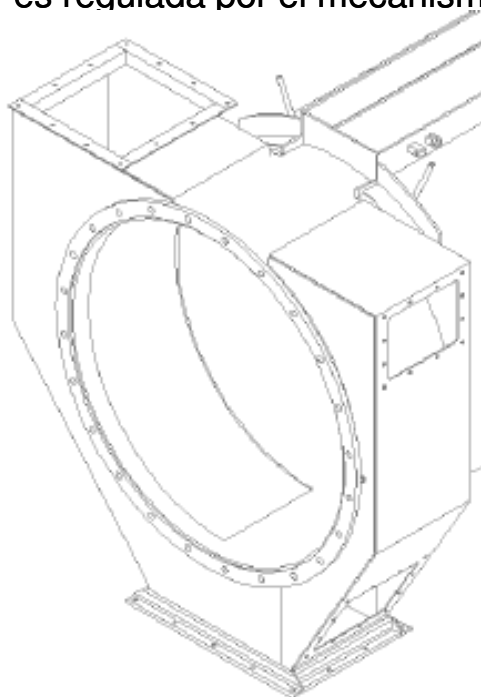


Fig.4b Boca de descarga.

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION		
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803
Página: 10 de 61			
Aplicable a: COCINADOR CF-50			

1.3.3 TAPAS DE LAS ESCOTILLAS.

Las tapas de las escotillas sirven para realizar la limpieza del Cocinador cuando este esté detenido.
 Cuando el Cocinador está en funcionamiento las tapas deben de estar cerradas, para evitar quemaduras o pérdidas de vapor.

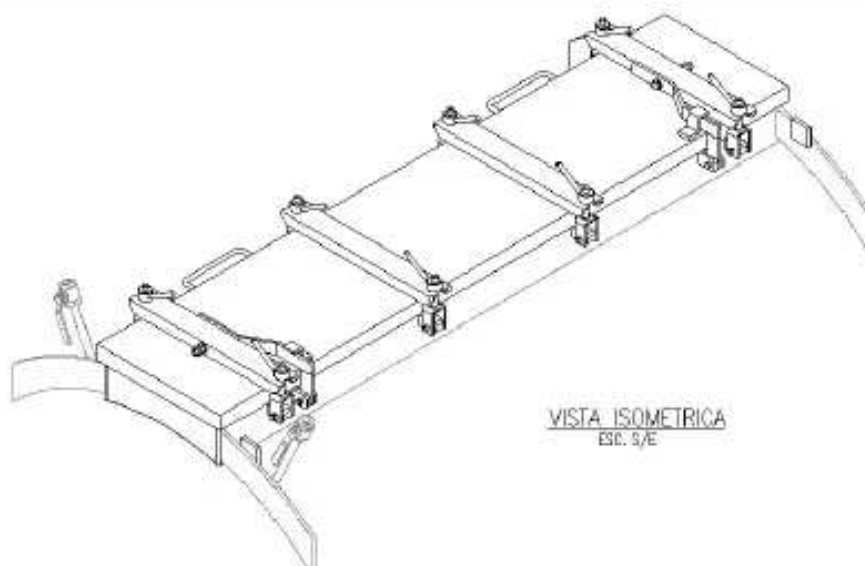
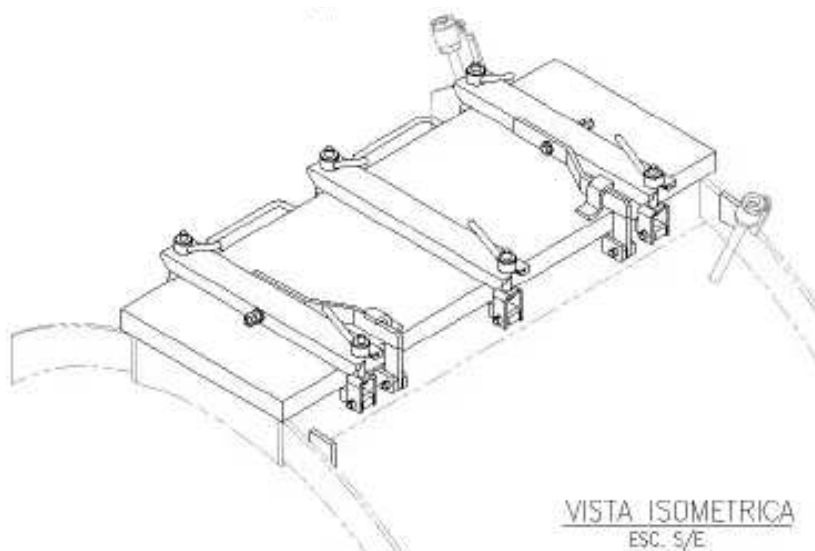


Fig. 5 Tapas de las escotillas.

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION		
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803
Aplicable a: COCINADOR CF-50			Página: 11 de 61

1.3.4 MECANISMO DE ACCIONAMIENTO DE LA COMPUERTA DE DESCARGA

La función del mecanismo de accionamiento de la compuerta de descarga es regular el nivel de salida del producto y a través de su indicador de nivel verificar la posición de apertura de la compuerta de la caja de descarga.

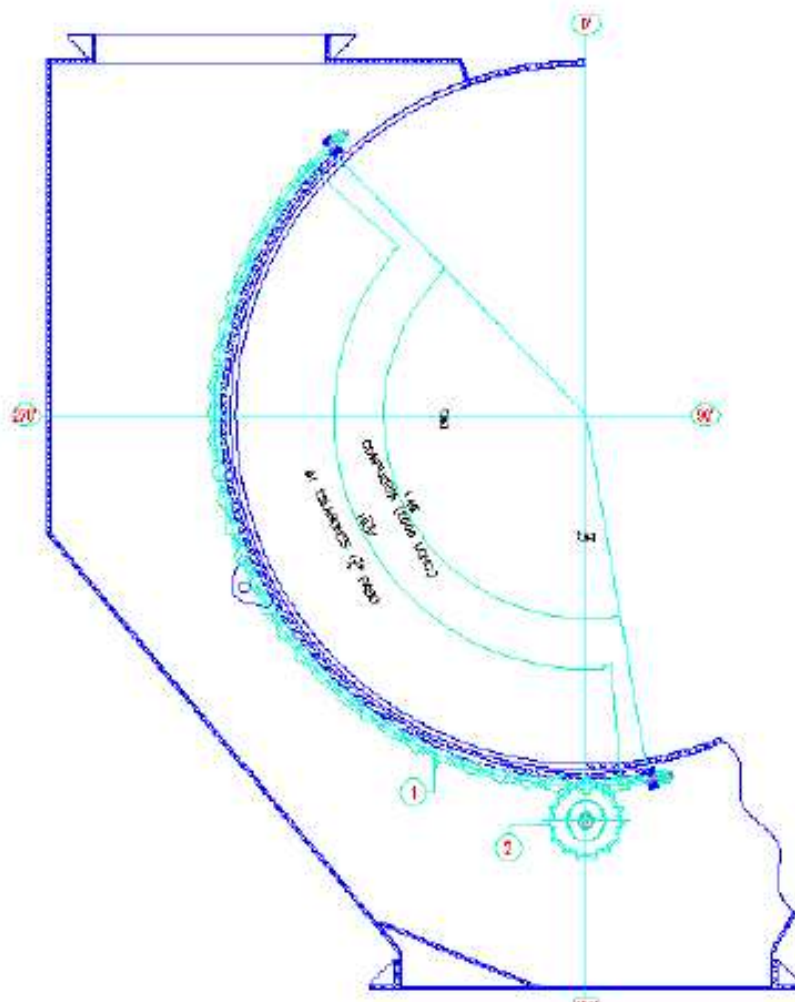


Fig.6 Compuerta de descarga.

La compuerta se regula accionando la palanca Rachet. La posición de la compuerta se indica por medio de la catalina indicadora (Ítem 24 de la Fig.7) Cuando el Cocinador es vaciado completamente, la compuerta en el fondo de la descarga tiene que ser abierto. Es la única manera de realizar el vaciado total.

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION		
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803
Aplicable a: COCINADOR CF-50			Página: 12 de 61

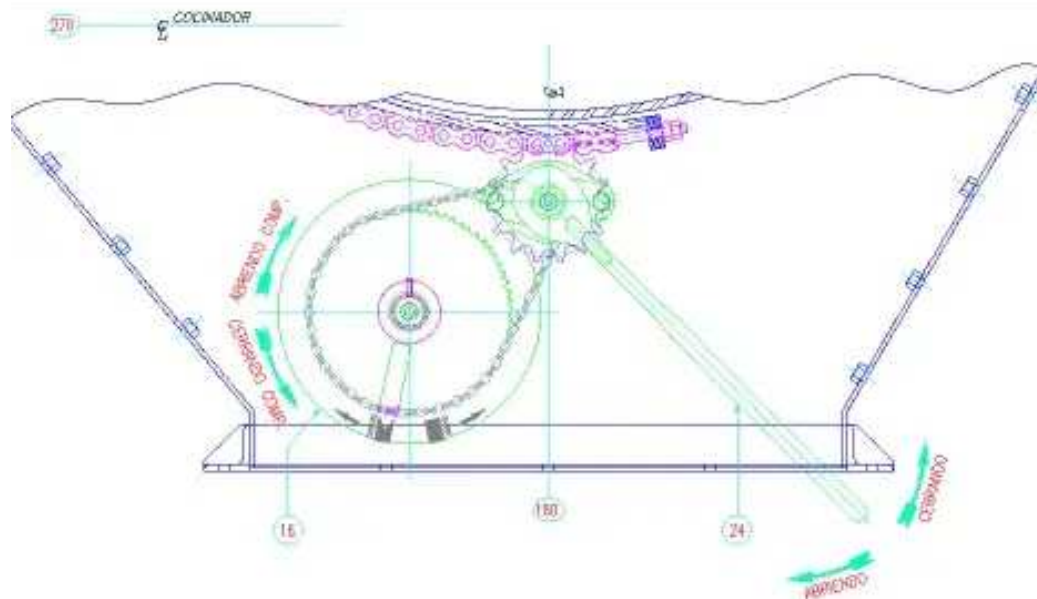


Fig.7 Mecanismo accionamiento compuerta descarga.

1.3.5 Sistema de transmisión

El sistema de transmisión está conformado por una base (ítem 1), un motor eléctrico (ítem 2), acoplamiento (ítem 3), reductor (ítem 4), piñón motriz (ítem 5), el cual se conecta a la catalina (ítem 7) del equipo mediante cadena de transmisión (ítem 6) y protegida por una guarda (ítem 8). (Ver Fig.8.a y Fig.8b)

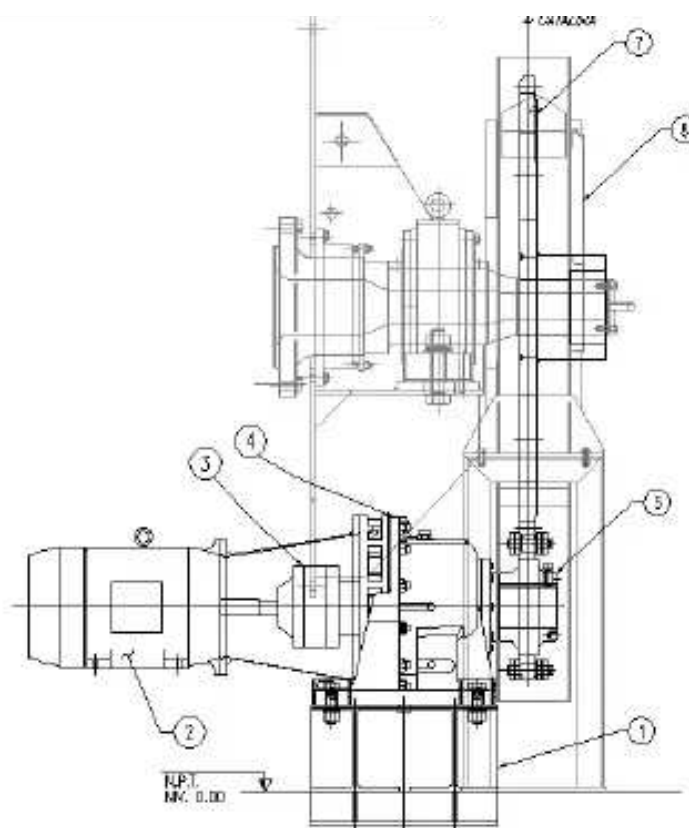


Fig.8.a. Sistema de transmisión ensamblado.

Elaborado por: O .Duarte	Revisado por: H. Villafuerte	Aprobado por: R. Gómez
Prohibida su reproducción sin autorización del CGC de FIMA.		



MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION

Fecha de Emisión:
20/08/11

Revisión Nº:
00

S.O.:

29803

Página:

13 de 61

Aplicable a:

COCINADOR CF-50

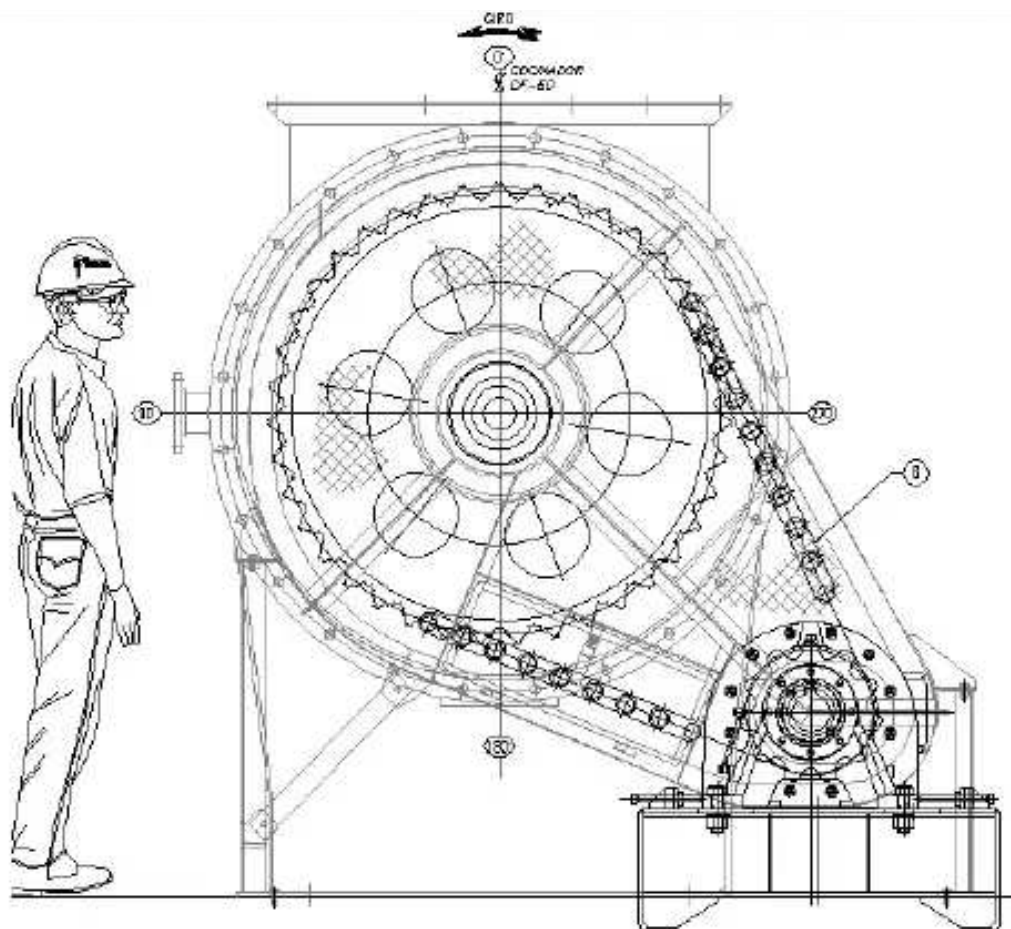


Fig.8.b.Sistema de transmisión ensamblada.

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION		
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803
Aplicable a: COCINADOR CF-50			Página: 14 de 61

1.3.6.1 Sistema de alimentación de vapor.

El vapor proveniente de los calderos (Vivo) se conecta al manifold de la línea de vapor del Cocinador. Desde allí se distribuye al Rotor y a las 2 chaquetas del Cocinador lado alimentación y lado descarga. (Fig.9.a)

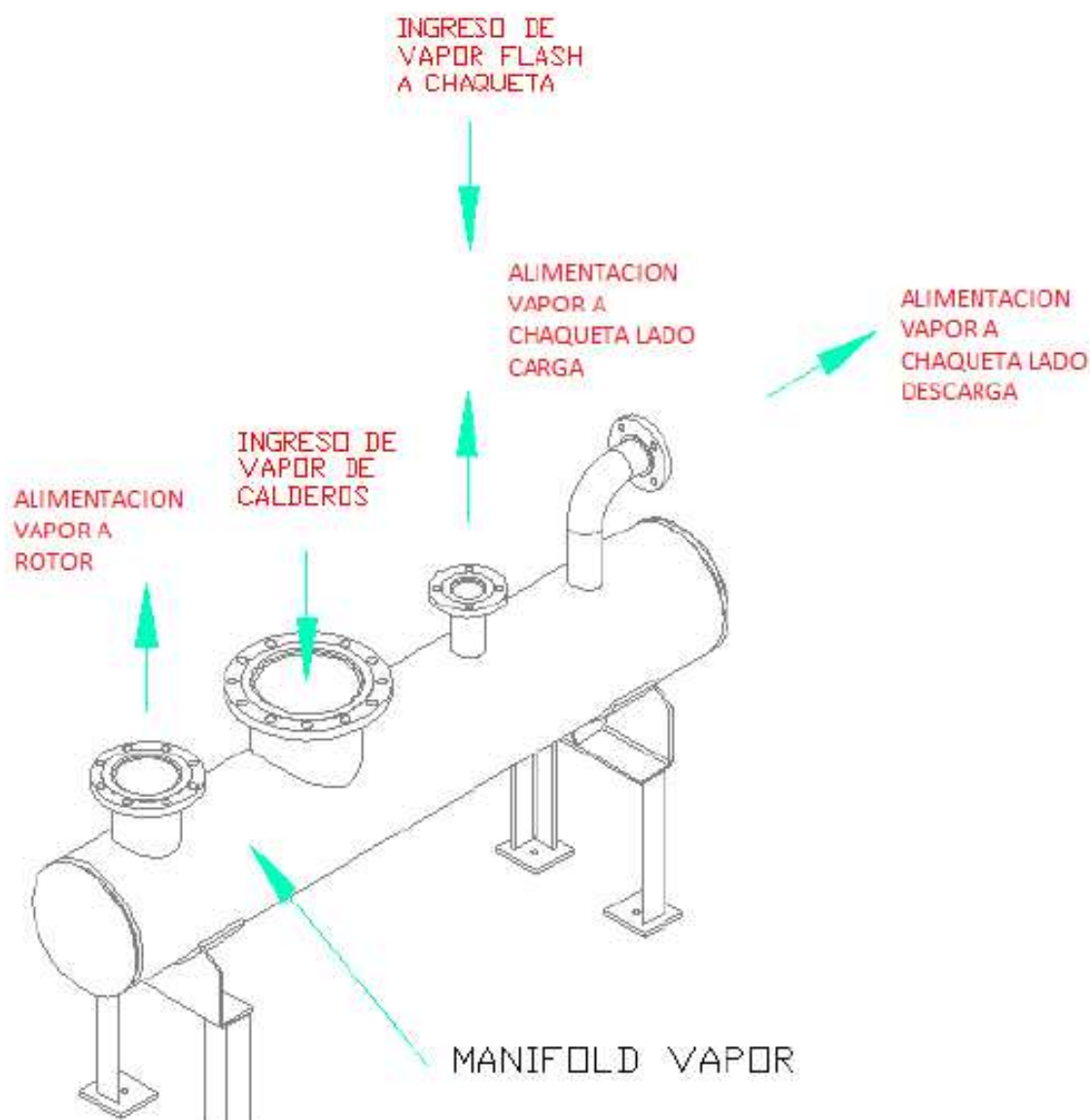


Fig.9.a Manifold de la línea de vapor.

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION		
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803
Página: 15 de 61			
Aplicable a: COCINADOR CF-50			

El vapor de agua de la caldera debe alimentarse de vapor

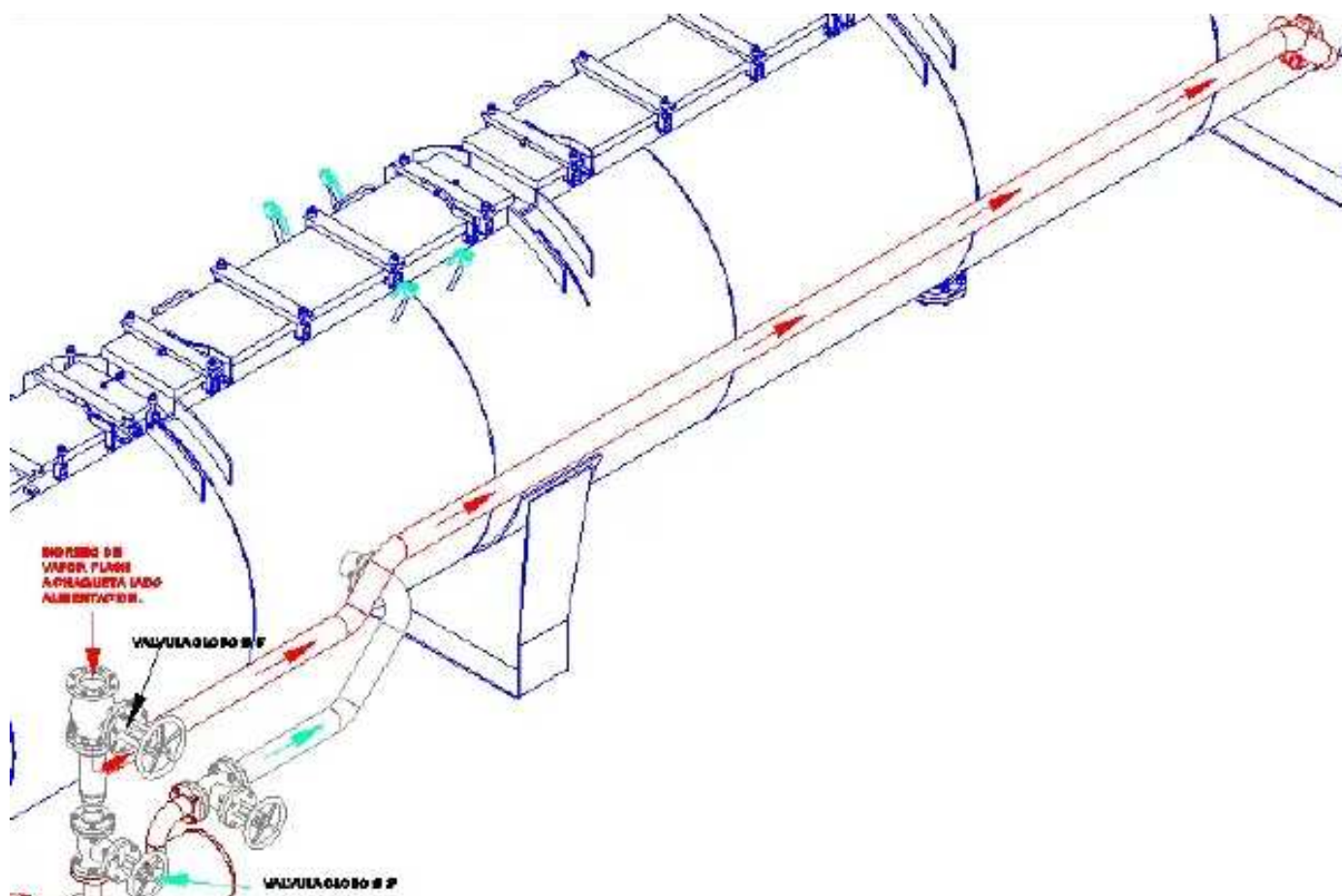


Fig.9.b Línea vapor a chaqueta lado alimentación.

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION			
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803	Página: 16 de 61
Aplicable a: COCINADOR CF-50				

Este se puede hacer abriendo la válvula alimentación (Fig.9c) de vapor flash y cerrando la válvula de 3" conectada a alimentación (Fig.9d)

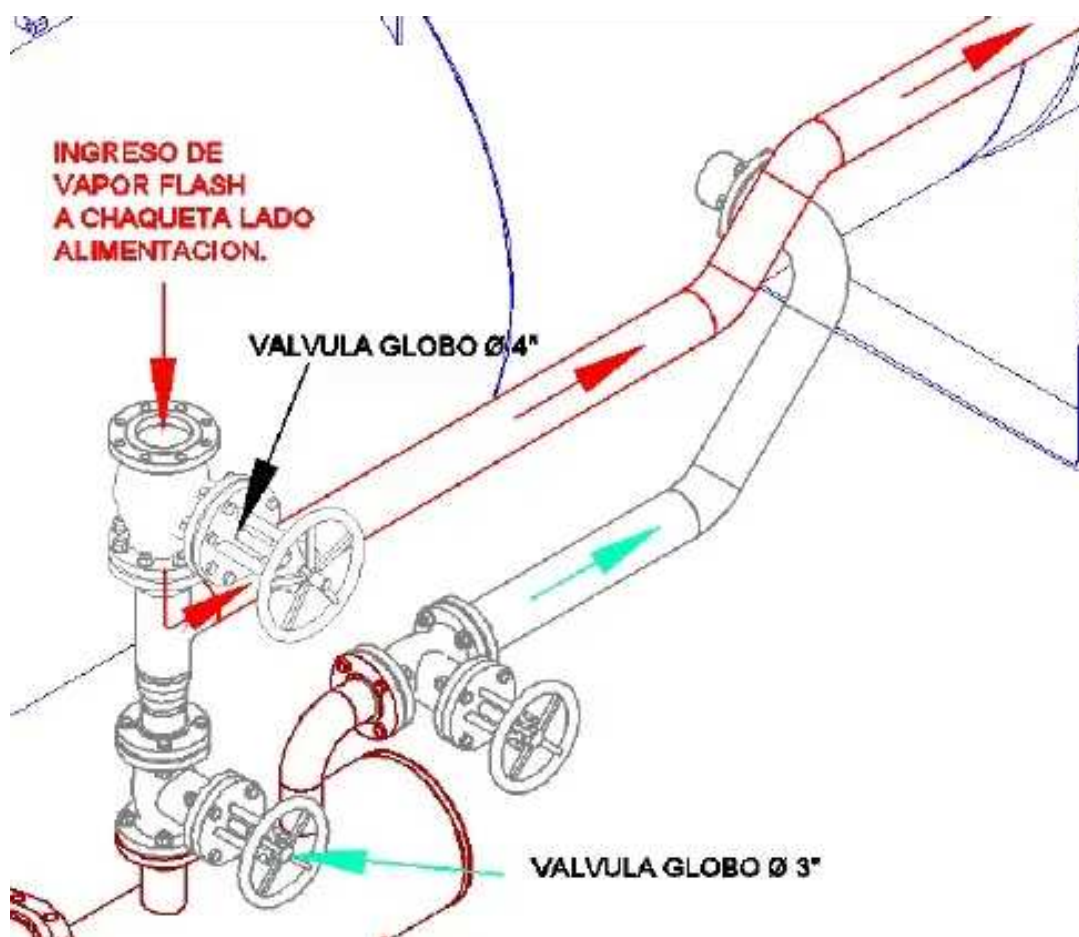


Fig.9.c Línea vapor a chaqueta lado alimentación.

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION			
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803	Página: 17 de 61
Aplicable a: COCINADOR CF-50				

En el arranque, cuando se alimenta el Cocinador con vapor proveniente de los calderos, se cierra la válvula de Ø 4" y se abre la válvula de Ø 3" de la alimentación). (Fig.9d)

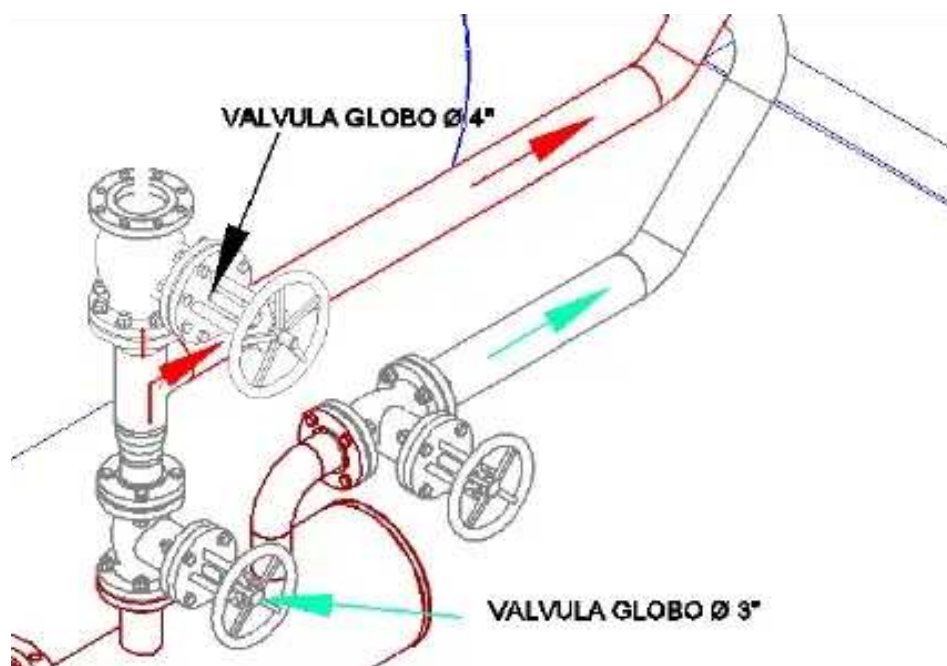


Fig.9.d Línea vapor a chaqueta con vapor de los calderos.

NOTA:

La chaqueta lado descarga es alimentada solo por vapor vivo proveniente de los calderos.

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION			
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803	Página: 18 de 61
Aplicable a: COCINADOR CF-50				

El Rotor es alimentado por vapor vivo a través de la derivación de Manifold y luego por la Junta Rotativa Johnson. (Fig.9.e y Fig. 9.f)

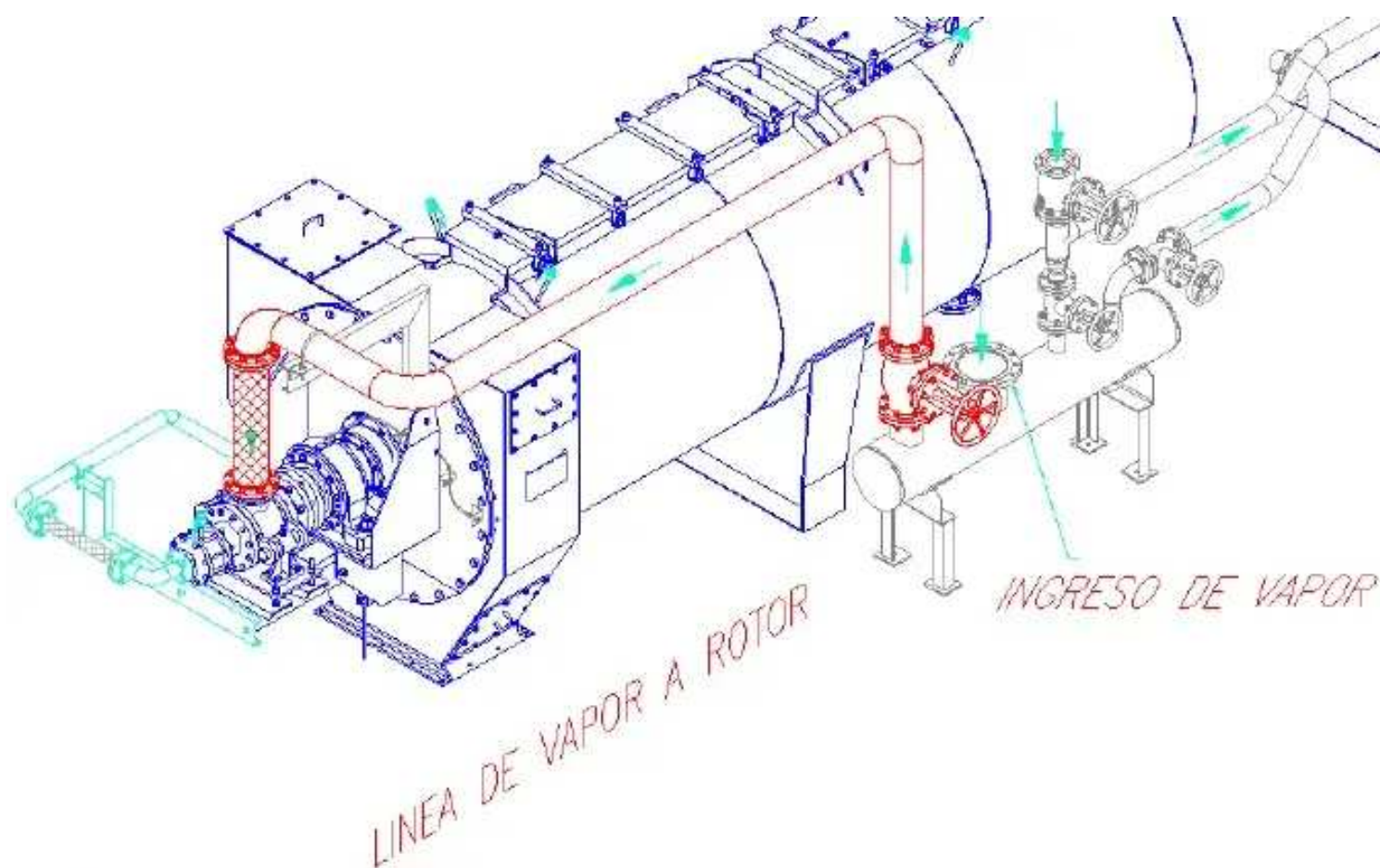


Fig.9.e Línea alimentación vapor a el Rotor.

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION		
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803
Aplicable a: COCINADOR CF-50			Página: 19 de 61

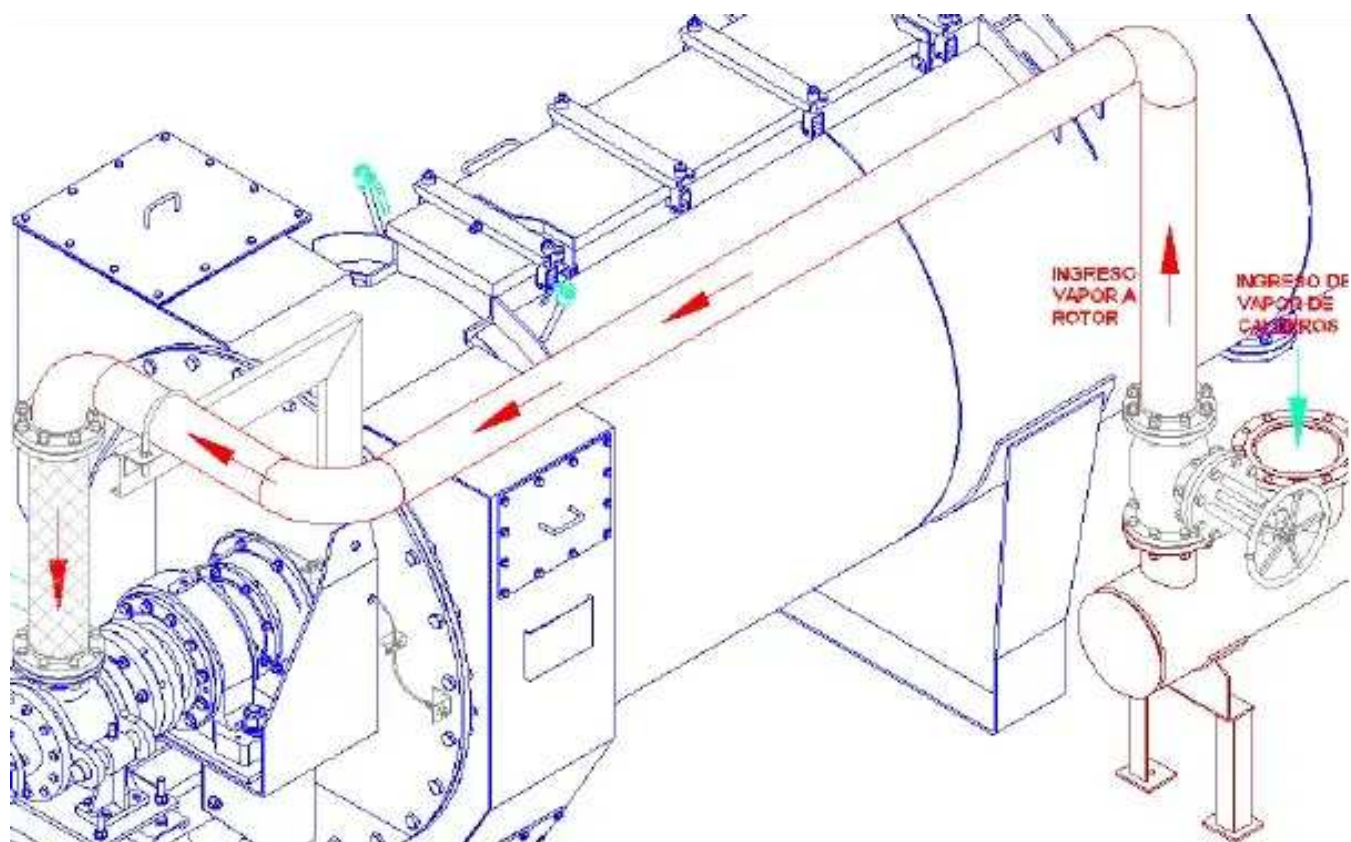


Fig.9.f Línea alimentación vapor a el Rotor.

NOTA:

Siempre recuerde abrir las válvulas de vapor lentamente a fin de evitar el golpe de ariete.

Nunca cargar vapor a un rotor detenido, la consecuente expansión térmica puede ocasionar daño a los rodamientos.

Elaborado por: O .Duarte	Revisado por: H. Villafuerte	Aprobado por: R. Gómez
Prohibida su reproducción sin autorización del CGC de FIMA.		

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION			
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión Nº: 00	S.O.: 29803	Página: 20 de 61
Aplicable a: COCINADOR CF-50				

1.3.7 Sistema de Condensado .

El rotor y las chaquetas de vapor son drenados a través de trampas independientes. Cada línea de condensado esta constituida por dos válvulas de bola, filtro, trampa de vapor, visor y válvula check.

Adicionalmente, se instala un ramal de derivación BY PASS para drenaje directo en el arranque.

La línea de condensado de la chaqueta mas cercana a la boca de descarga y la línea de condensado del Rotor descargan en un Manifold (colector) y de allí pueden ser dirigidos a un Tanque de flasheo o al Tanque de condensado para ser bombeado hacia el tanque desaireador de los Calderos (Fig.10.a y Fig.10.b)

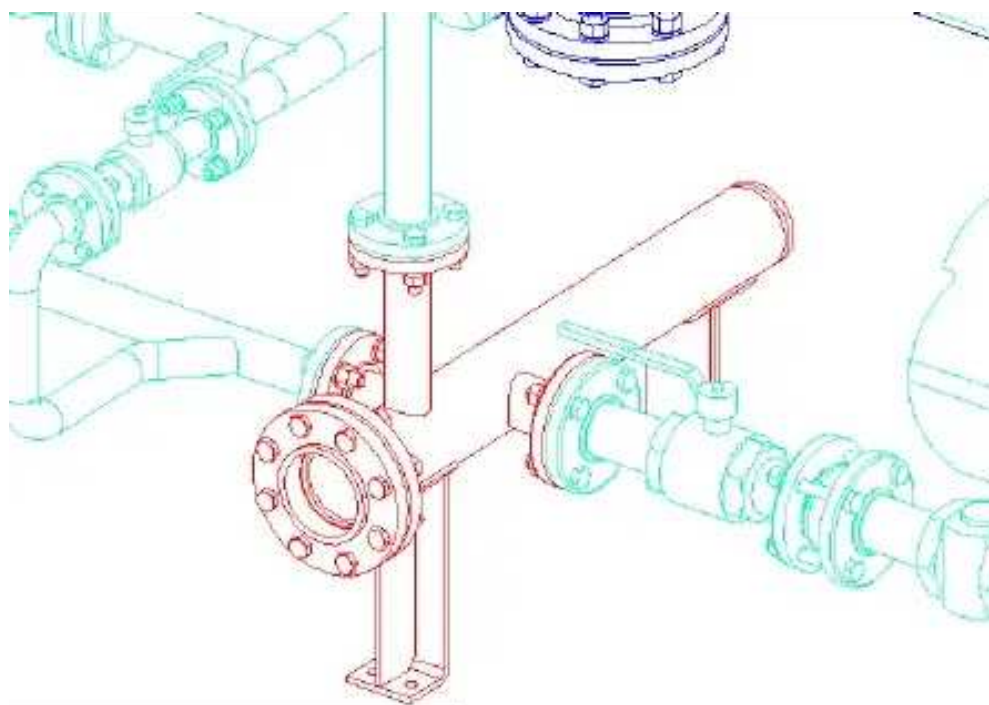


Fig.10.a Manifold de la Línea condensado.

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION		
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión Nº: 00	S.O.: 29803
Aplicable a: COCINADOR CF-50			Página: 21 de 61

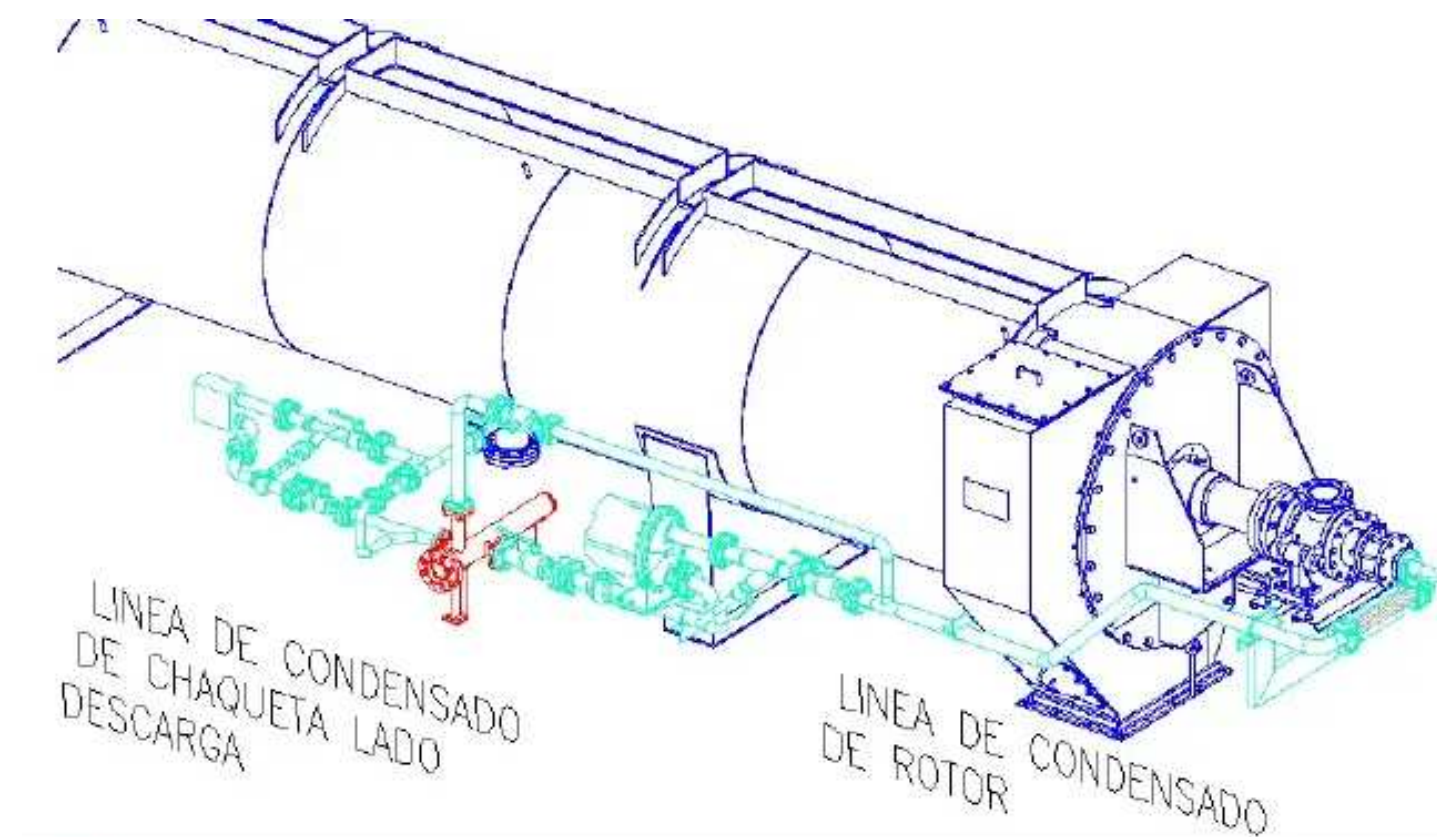


Fig.10.b Manifold de la Línea condensado.

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION		
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803
Página: 22 de 61			
Aplicable a: COCINADOR CF-50			

La chaqueta ubicada del lado de la boca de alimentación tiene una línea de condensado independiente al de la chaqueta lado descarga. (Fig.11.a y Fig.11.b)

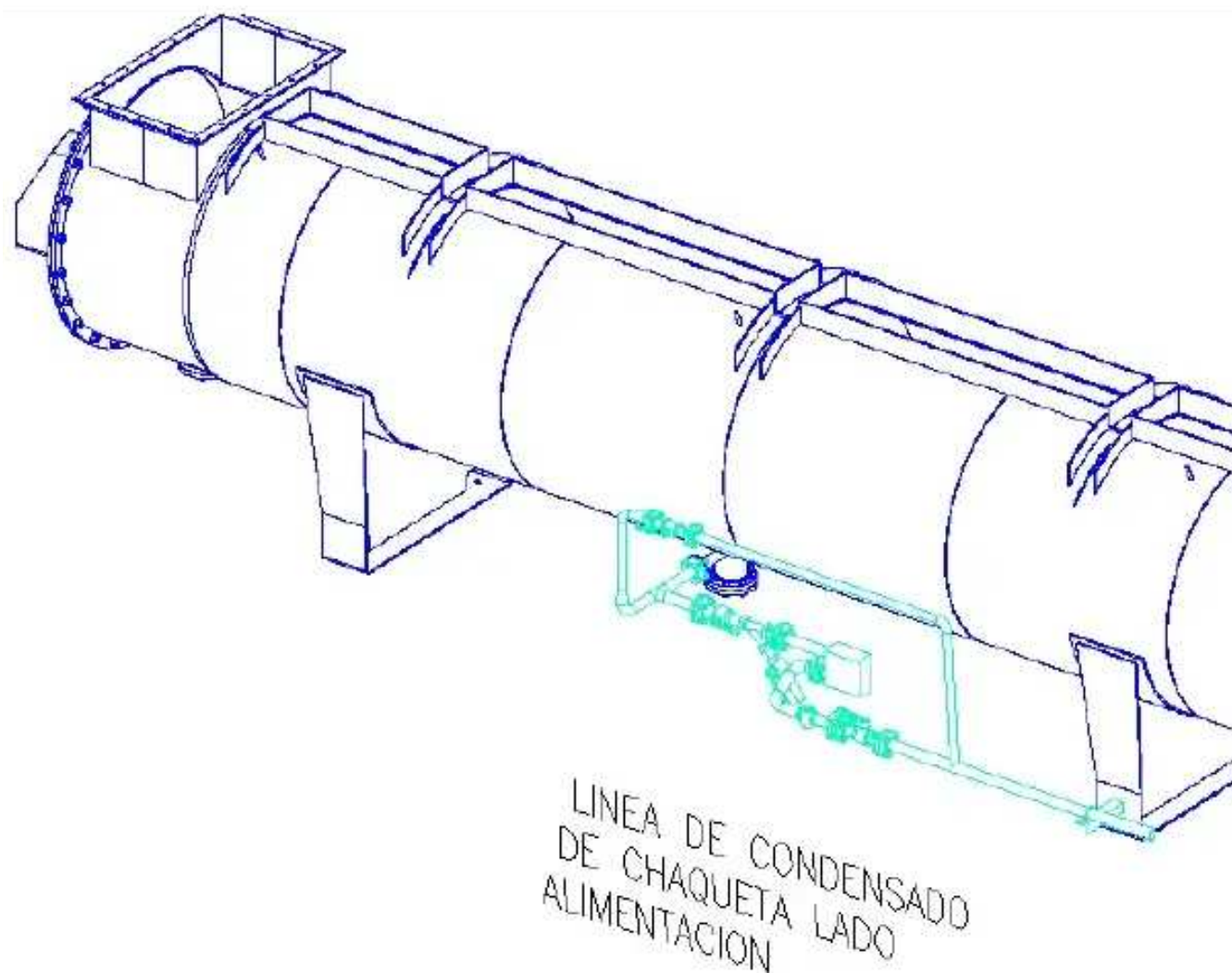


Fig.11.a Línea de condensado chaqueta lado alimentación.

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION		
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803
Página: 23 de 61			
Aplicable a: COCINADOR CF-50			

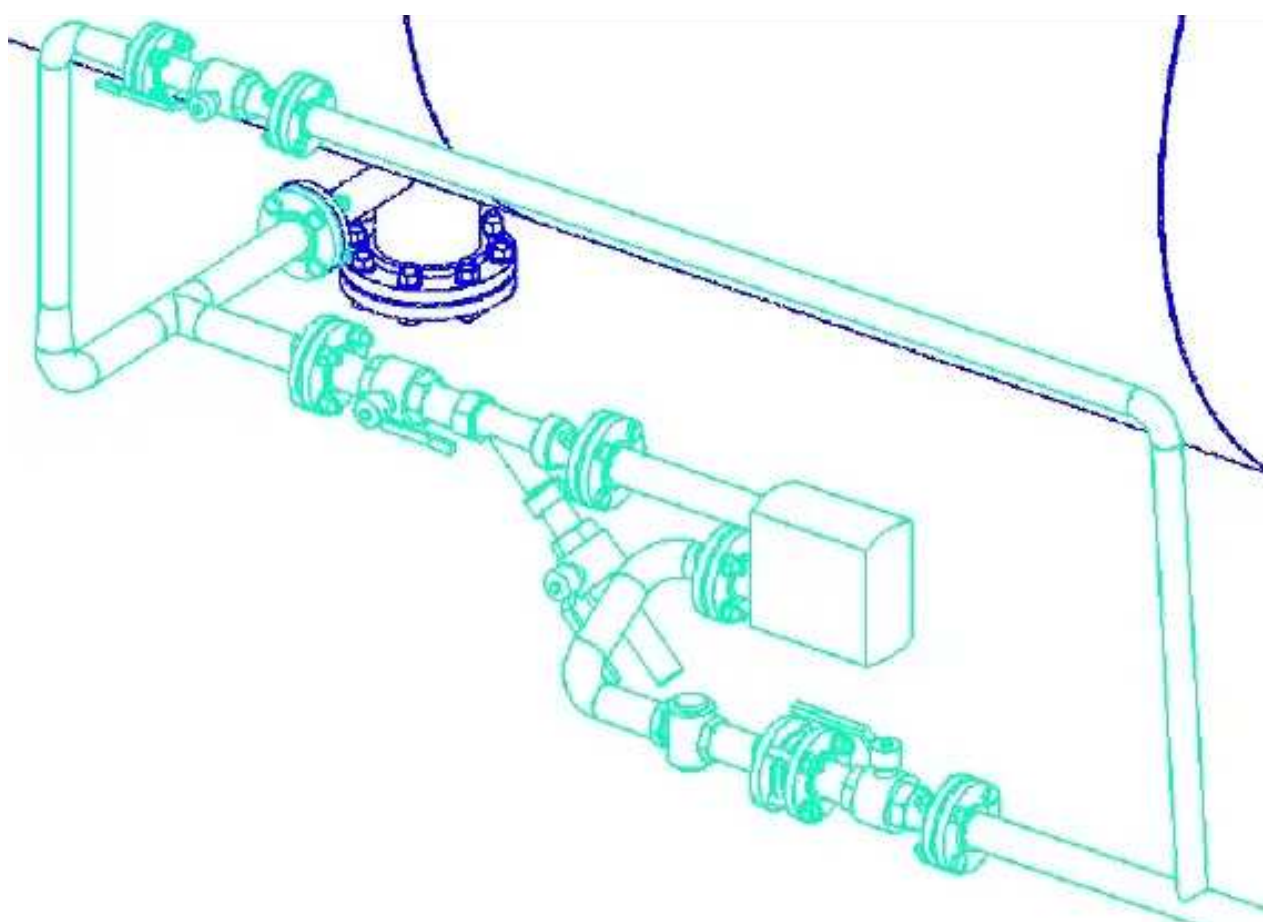


Fig.11.b Línea de condensado chaqueta lado alimentación.

Nota:

Cada línea de condensado lleva un by-pass para efectos de mantenimiento y arranque inicial del Cocinador.

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION		
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803
Página: 24 de 61			
Aplicable a: COCINADOR CF-50			

1.3.8 Sistema de Purga de aire .

Para evitar la presencia de aire en las chaquetas y en el rotor se tiene que purgar mediante conexiones ubicadas en el Rotor y en la parte superior de las chaquetas.

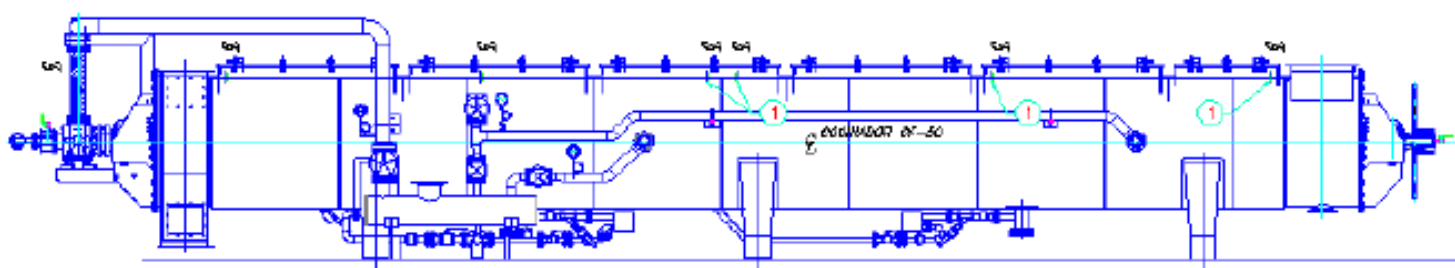


Fig.12 Línea de purga de aire de chaquetas y Rotor.

1.3.8.1 Purgar el aire del rotor:

El purgado del aire del Rotor se realiza a través de las dos válvulas ubicadas en el Rotor. Una en la junta Johnson y otra en el extremo del eje Motriz. (fig.13.a y fig.13.b)

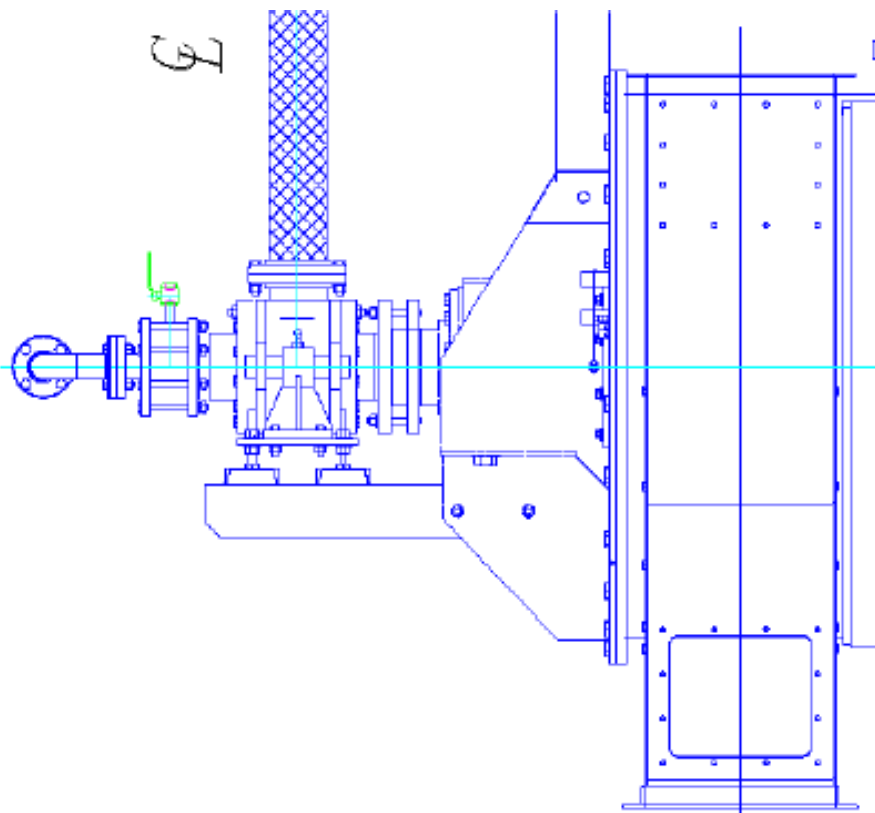


Fig.13.a Conexión para purgar la junta Rotativa.

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION		
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803
Aplicable a: COCINADOR CF-50			Página: 25 de 61

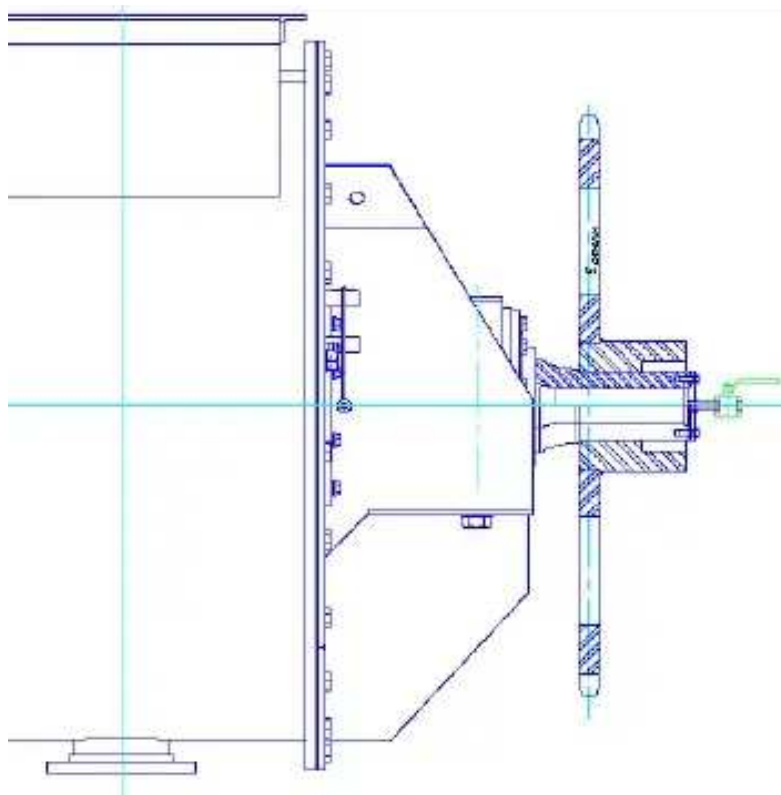


Fig.13.b Conexión para purgar el Rotor.

1.3.8.2 Purgar el aire de las Chaquetas:

El purgado del aire de las chaquetas se realiza a través de las 12 válvulas ubicadas en los lados opuestos de las tapas de las Escotillas. (Fig.14a y Fig.14b)

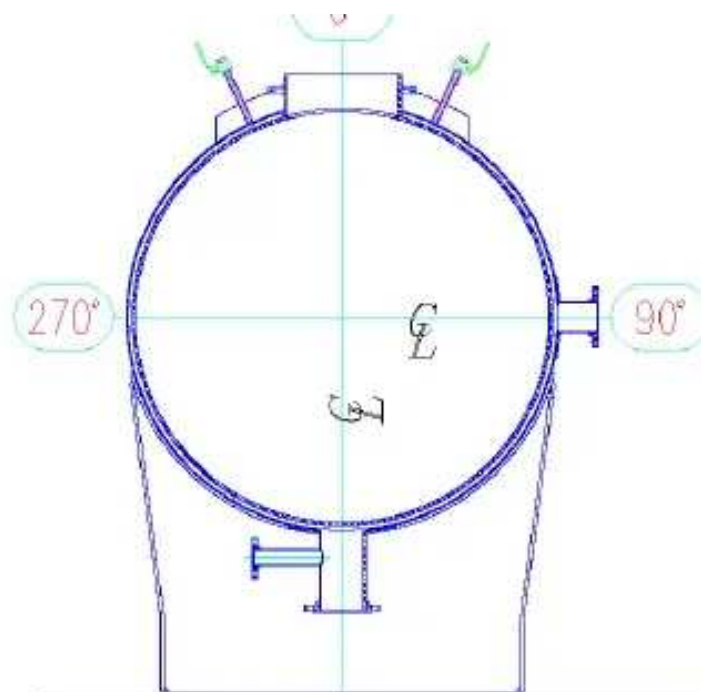


Fig.14.a Conexión para purgar de aire de chaquetas.

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION		
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803
Página: 26 de 61			
Aplicable a: COCINADOR CF-50			

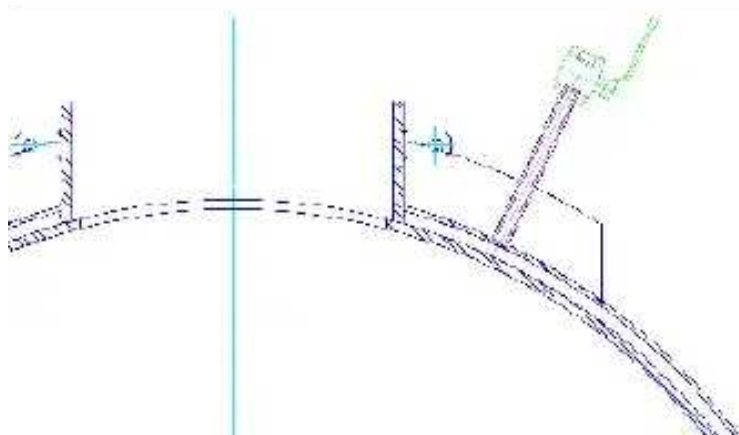


Fig.14.b Conexión para purgar de aire de chaquetas.

1.3.9 Junta Rotativa Johnson :

El vapor que fluye del Manifold ingresa al Rotor a través de la Junta Rotativa de tipo Bi-direccional, la cual sirve para que ingrese el vapor al Rotor y la vez aloja al tubo sifón. El cual se encarga de evacuar el condensado que se forma en el interior de Rotor.(Fig.15.a)

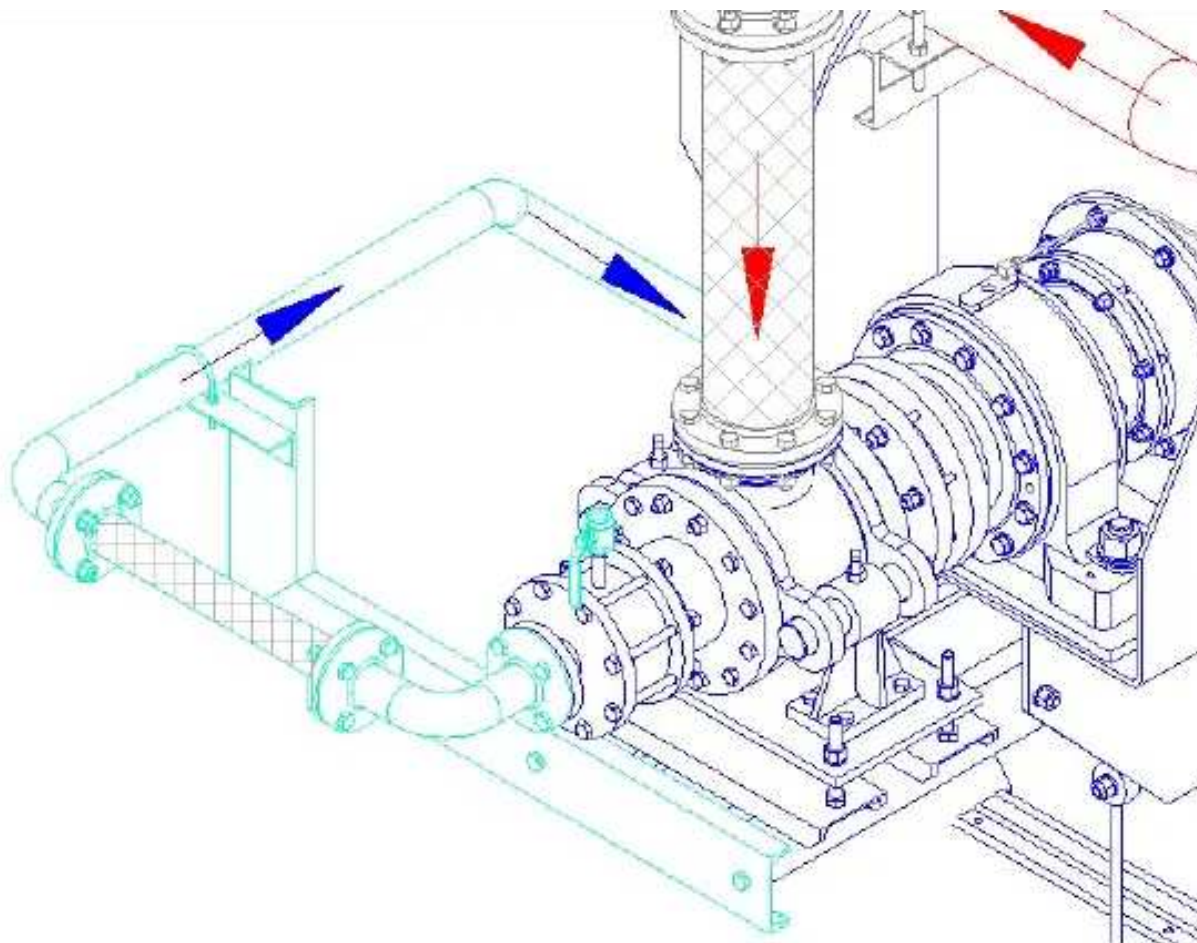


Fig.15.a Junta Rotativa Johnson.

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION		
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803
Aplicable a: COCINADOR CF-50			Página: 27 de 61

El condensado acumulado en el interior del Rotor se extrae permanentemente mediante el tubo Sifón. Este es un tubo inoxidable de $\frac{1}{2}$ en forma de L que se encuentra alojado axialmente en el interior del eje conducido y es soportado en la conexión emperrada a la salida de la Junta rotativa JOHNSON . (Fig.16.b)

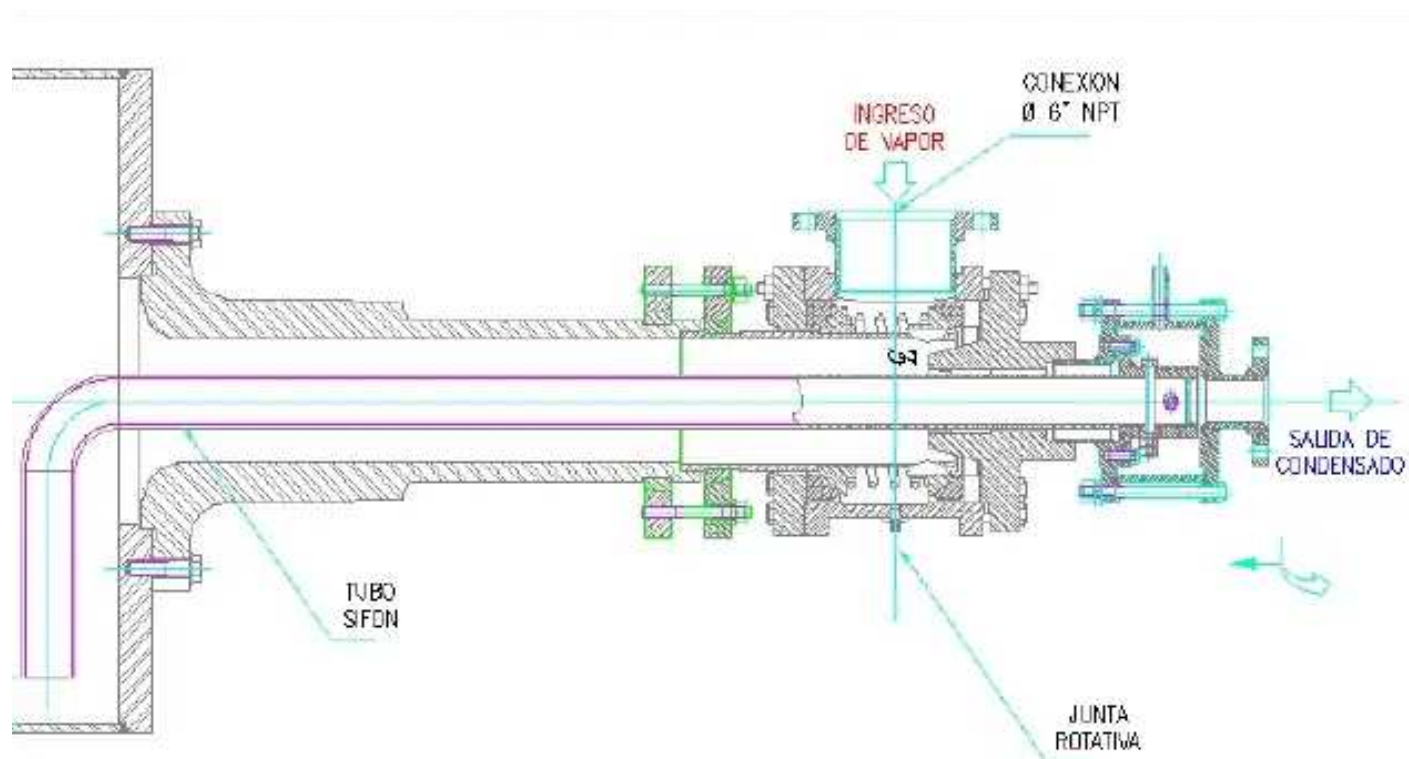


Fig.16.b Junta Rotativa Johnson.

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION			
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión Nº: 00	S.O.: 29803	Página: 28 de 61
Aplicable a: COCINADOR CF-50				

1.310 Equipamiento adicional y opcional

El Cocinador CF-50 se suministra normalmente con los siguientes accesorios a ser instalados durante el montaje:

- Boca de alimentación.
- Boca de descarga.
- Guarda de transmisión.
- Sistema de transmisión.
- Sistema de alimentación de vapor
- Sistema de evacuación de condensado
- Variador de frecuencia.

Se suministra opcionalmente con:

- Aislamiento térmico.

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION		
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión Nº: 00	S.O.: 29803
Página: 29 de 61			
Aplicable a: COCINADOR CF-50			

SECCION 2

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

2. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

2.1. Seguridad durante la operación

2.2. Parada de Cocinador

2.3. Instrucciones de operación.

2.4. Inspección de componentes

2.5. Fallas durante la operación.

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION			
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803	Página: 30 de 61
Aplicable a: COCINADOR CF-50				

2.1 Seguridad durante la operación

2.1.1. Primera puesta en marcha

Antes de lanzar el equipo se debe revisar lo siguiente:

- El ingreso de la materia prima al equipo y la descarga de producto deben estar correctamente conectadas al resto de equipos o debe preverse acordonar o controlar ambas zonas para evitar accidentes.
- El Sistema de alimentación de vapor debe estar totalmente instalado. **Se recomienda instalar una válvula de seguridad de presión con el fin de proteger al Cocinador de cualquier sobrepresión que pueda surgir en la línea.** La válvula de seguridad de presión debe estar regulada para abrir a una presión aproximada de 6.3 a 6.5 bar-g y debe estar instalada en una zona en donde la descarga de los vapores no pueda hacer daño al personal de operación o a las personas que visitan la planta.
- Las conexiones eléctricas deben haber sido instaladas de acuerdo a los requerimientos del Reglamento de Instalaciones eléctricas.
- La guarda de la transmisión deben estar instaladas antes de arrancar
- El trabajo de aislamiento térmico, debe estar concluido, toda vez que el contacto con superficies calientes involucra un alto riesgo de quemaduras.

2.1.2. Para los arranques y operación en general

Antes de arrancar el equipo y durante la operación se debe asegurar que:

- Cualquier trabajo de reparación haya sido concluido.
- Las guardas de protección y escotillas de acceso/inspección se han montado correctamente y están fijas en su posición.
- Los equipos e instrumentos que se requieran para el control del Cocinado se deben colocar de tal manera que durante el funcionamiento no interrumpan la operación normal,

Elaborado por: O .Duarte	Revisado por: H. Villafuerte	Aprobado por: R. Gómez
Prohibida su reproducción sin autorización del CGC de FIMA.		

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION			
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803	Página: 31 de 61
Aplicable a: COCINADOR CF-50				

- Capacitar al personal de operaciones sobre las zonas del equipo ~~que están calientes~~
- Verifique que Cocinador no está sobrecargado con pescado.

2.1.3. Tapas de inspección y mantenimiento

La boca de descarga del Cocinador cuenta con tapas de inspección y de mantenimiento.(fig.17)

NO DEBE SER ABIERTA DURANTE LA OPERACION toda vez que existe el riesgo de que escape producto que podría estar a 100°C.

Tomar en cuenta que las ventanas de inspección también están resguardando las partes en movimiento del equipo.

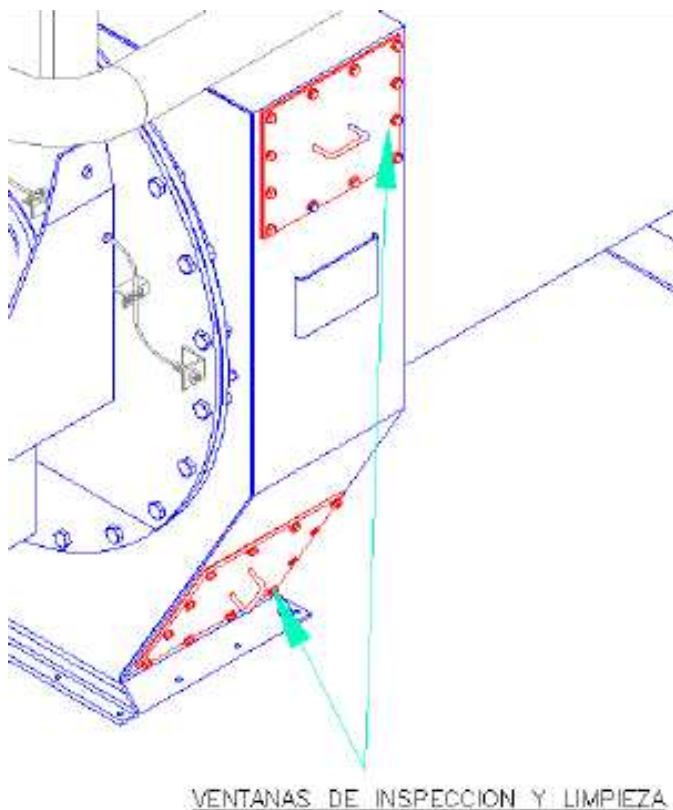


Fig. 17 Ventana de inspección de la boca de descarga

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION			
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803	Página: 32 de 61
Aplicable a: COCINADOR CF-50				

2.1.4. Servicios de mantenimiento del Cocinador

Durante los servicios de mantenimiento y reparación del Cocinador, se debe asegurar que el Cocinador no sea puesto en funcionamiento por error. Para ello, se debe asegurar que los controles de arranque de motores estén bloqueados y con candado en los switches.

Durante la reparación o servicio de las partes que trabajan con presión de vapor (tubo-rotor), el suministro de vapor debe cerrarse y de ser posible desacoplar la alimentación de la línea. Esto se logra , cerrando y bloqueando las válvulas de alimentación.

Es necesario que se reajuste todas las conexiones durante el arranque y en la operación diaria. Todas las conexiones bridadas de ingreso de vapor y salida de condensado deben ser reajustadas una vez concluida la operación.

Los prensaestopas deben ajustarse en el arranque y diariamente durante la operación. Puesto que esto demanda ubicarse muy próximo a zonas calientes y rotantes del equipo **¡se requiere mucha precaución y cuidado al realizar estos trabajos !**

2.1.5. Regulaciones locales de seguridad

En caso de existir alguna instrucción o recomendación adicional que esté descrita en el Reglamento de seguridad local, deberá ser adicionada a las presentes recomendaciones.

2.2. Parada del Cocinador

2.2.1. Parada planificada del Cocinador

En una parada normal y prevista del Cocinador, la alimentación de la materia prima al Cocinador debe ser detenida

La presión de vapor debe ser reducida hasta cerrar totalmente la válvula de alimentación de vapor.

El motor no deberá detenerse hasta que no exista presión de vapor en el Cocinador.

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION			
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803	Página: 33 de 61
Aplicable a: COCINADOR CF-50				

2.2.2. Parada intempestiva

Una parada involuntaria del Cocinador puede ocurrir, aunque debe evitarse en la medida de lo posible. Una parada imprevista, por ejemplo, puede ocurrir por una interrupción del suministro eléctrico o de vapor o por sobrecarga. La operación cuidadosa y un buen mantenimiento contribuyen a evitar paradas imprevistas.

2.2.3. Parada del Cocinador durante un largo período

Si el Cocinador debe ser detenido por un período de tiempo largo, se debe vaciar el equipo completamente en la medida de lo posible y dependiendo de la naturaleza del producto, puede ser necesario limpiar la máquina completa y minuciosamente.

Todas las superficies que no se pintan o están fabricadas en acero inoxidable deben ser preservadas de la corrosión con, por ejemplo, aceite. El alcance de esta preservación está determinada por la duración de la parada y las condiciones ambientales en el lugar donde esta instalado el Cocinador.

Para evitar la corrosión de las hélices y la chaqueta es importante que el condensado se drene totalmente.

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION			
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803	Página: 34 de 61
Aplicable a: COCINADOR CF-50				

2.3. INSTRUCCIONES DE OPERACION

Antes de proceder al primer arranque, el operador del equipo DEBE estar familiarizado con todos los componentes, ubicación y operación de las principales partes del equipo, tales como las válvulas, ingreso de material y salida de producto, operación en el panel de control, etc.

Chequear que los rodamientos del tubo-rotor, transmisión y piñones están debidamente lubricados (Ver Sección 3).

Limpiar los prensaestopas de suciedad proveniente de labores de montaje y retirar del sistema de vapor los residuos de metal y otras impurezas. Ajustar todas las uniones y pernos.

Chequear que no se tengan cuerpos extraños en el Cocinador antes de arrancar el motor eléctrico por primera vez.

La operación se inicia arrancando el rotor y luego calentando el Cocinador aproximadamente 30 minutos, antes de alimentar materia prima al equipo. El vapor es dirigido lentamente al rotor y al mismo tiempo hacia las chaquetas.

Chequear la tensión de la cadena entre el sprocket del Piñón y la catalina.

La apertura de la válvula de vapor que alimenta al equipo se debe realizar de manera gradual. Chequear durante este proceso las fugas en el sistema de alimentación de vapor. Todas las uniones, pernos y tuercas deben ser reajustados luego del primer arranque en caliente.

Verifique que la válvulas de purga de aire del las chaquetas y el rotor respectivamente estén abiertas. Actuar sobre las 12 válvulas de purga de aire ubicadas en la parte superior del estator y las 2 válvulas ubicas en el rotor (una en el lado motriz y otra en la junta Johnson).

Una vez que el Cocinador haya alcanzado la presión normal de vapor (1 bar-g), el Cocinador ya puede ser cargado.

El filtro de condensado deberá ser limpiado con frecuencia durante el primer periodo de operación.

Para conservar las juntas rotativas, el rotor nunca debe ser arrancado en vacío sin vapor, es decir nunca se debe arrancar “en Seco”

El nivel de llenado en la boca de carga del cocinador debe ser revisado y fijado a un nivel alto.

Elaborado por: O .Duarte	Revisado por: H. Villafuerte	Aprobado por: R. Gómez
Prohibida su reproducción sin autorización del CGC de FIMA.		

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION		
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803
Página: 35 de 61			
Aplicable a: COCINADOR CF-50			

Si la calidad y composición del pescado es demasiado heterogénea, será difícil determinar el nivel correcto del rotor desde el inicio, por lo que deberá

experimentarse.

A veces el pescado puede ser de calidad y composición tal, que cuando se sobrecarga el Cocinador dicho pescado quede circulando al ritmo del rotor y formar "Tacos". Esto puede evitarse bajando el nivel de carga del pescado de modo que solo cubra superficialmente el tubo del rotor o incrementando la velocidad de rotación. Esto puede resolver el problema de formación de "tacos" sin afectar el rendimiento considerablemente.

De acuerdo con la duración de la operación, composición del pescado, etc. Se producirán gradualmente adherencias sobre las paletas, tubo central y dentro del estator lo cual reducirá la capacidad del Cocinador.

El nivel en la descarga del Cocinador puede ser ajustado a través del mecanismo de accionamiento de la compuerta de descarga.

El Cocinador esta provisto de escotillas de limpieza para controlar la formación de adherencias y posibilitar la remoción manual de estas.

Si se sospecha que la capacidad del Cocinador se ha reducido, este puede obedecer a los siguientes factores.

- 1) Insuficiente suministro de vapor: se soluciona revisando la presión de vapor y asegurándose que tenga la adecuada.
- 2) Adherencias internas: se debe proceder a la limpieza mecánica o química del Cocinador.
- 3) Filtros sucios impiden descarga de condensado:
Deben limpiarse los filtros. Si el filtro esta ensamblado con una válvula, abra esta ultima para soplar el filtro.
- 4) Trampas de vapor defectuosas:
 - válvula de desaireacion obstruidas: deben desarmarse las trampas, Limpiar la válvula y volver a armarlas.
 - El flotador no opera adecuadamente: Desarme la trampa de vapor, revise

Que el flotador este trabajando libremente y que no este lleno con agua.
Reemplazar el flotador si fuera necesario. Revise el ensamble de la válvula.
Vuelva a armar la válvula.

ADVERTENCIAS:

Los filtros y las trampas de vapor deben limpiarse regularmente hasta que no queden partículas extrañas.

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION		
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión Nº: 00	S.O.: 29803
Página: 36 de 61			
Aplicable a: COCINADOR CF-50			

5- Aire en el rotor y/o estator:

- Abra las válvulas de purga de aire ubicadas en la parte superior de las chaquetas del estator y en el tubo-rotor.
 - Si las trampas están trabajando ahora normalmente, es señal que las chaquetas tuvieron realmente aire.
- Efectué una desaireación manual en la salida de condensado del rotor, abriendo la correspondiente válvula. Si la trampa de vapor esta ahora trabajando normalmente, la causa de la reducción en su funcionamiento fue inducida por el aire acumulado en el rotor. La desaireación del Cocinador es particularmente importante y necesaria en las plantas sin equipo de eliminación de aire.

ADVERTENCIAS:

El rotor nunca debe ser sobrecargado con condensado durante la operación ya que puede ser causal del daño y baja de rendimiento.

2.4. INSPECCIÓN DE LOS COMPONENTES

Además del mantenimiento general, el buen mantenimiento de la Planta incluye la inspección periódica de sus componentes:

- Ruidos anormales pueden evidenciar fallas.
- El examen habitual del aceite en los engranajes y rodamientos puede revelar que algunas partes están con desgaste o que requieren reparación.
- Los asientos de válvulas debe estar libres de corrosión. Una fina capa de grasa puede ser aplicado a los asientos de válvula.
- Compruebe con regularidad si hay fugas y tome las medidas necesarias en las conexiones, vuelva a apretar las conexiones de brida, en su defecto sustituya elementos, sellos y juntas roscadas. Normalmente, es más fácil y más barato realizar estas reparaciones/reemplazo por pequeña fugas que esperar a que se produzca un evento mas grave.
- Chequee los prensaestopas

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION		
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión Nº: 00	S.O.: 29803
Página: 37 de 61			
Aplicable a: COCINADOR CF-50			

- Un tratamiento inadecuado del agua a los calderos de vapor puede causar ~~corrosión en la chaqueta y los tubos, así como en componentes.~~ Véase la Sección 4: Requerimientos de agua para Calderos.
- La catalina, cadena y piñón deben trabajar con el lubricante adecuado. Ver Sección 3 : Mantenimiento del Secador
- Se recomienda mantener la máquina, sus componentes y el entorno limpio.

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION		
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión Nº: 00	S.O.: 29803
Aplicable a: COCINADOR CF-50			

2.5. FALLAS DE OPERACION

La reducción de capacidad de operación puede deberse a :

<u>CAUSAS</u>	<u>MEDIDAS CORRECTIVAS</u>
Cambio en el material de alimentación	Reducir la alimentación
No se produce descarga de condensado por algunos o varios de los siguientes factores :	
Filtro de condensado obstruido	Limpiar
Alta contrapresión en la línea de condensado	Reducir la contrapresión
Mala o nula operación de la trampa de vapor	Reparar la trampa de vapor o reemplazarla
Nula desaereación en la trampa de vapor. Vapor atrapado en la trampa de vapor.	Revisar válvula de venteo . Verificar que el diámetro de la tubería de retorno de condensado al caldero sea el adecuado.

Otras fallas que se producen en el Cocinador:

Si el Cocinador se sobrellenó de condensado, se puede identificar observando que el Visor de condensado está lleno de agua.

También se puede detectar una chaqueta inundada de condensado abriendo ligeramente la válvula de Venteo respectiva.

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION		
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión Nº: 00	S.O.: 29803
Página: 39 de 61			
Aplicable a: COCINADOR CF-50			

SECCION 3 **MANTENIMIENTO DEL COCINADOR CF-50**

3. INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO

3.1. Rodamientos del Rotor

3.2. Reductor

3.3. Mantenimiento general

3.3.1 Prensaestopas

3.4. Mantenimiento

3.4.1 Rodajes

3.4.2 Conexiones

3.5 Programa de Lubricación

	MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACION		
	Fecha de Emisión: 20/08/11	Revisión N°: 00	S.O.: 29803
Página: 40 de 61			
Aplicable a: COCINADOR CF-50			

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL EQUIPO

El mantenimiento debe incluir la correcta lubricación, cambio de aceite a su debido tiempo, la limpieza, el sellado de las fugas, el ajuste de prensaestopas, etc. En general, es regla que en caso de no utilizar los tipos de lubricantes recomendados, deberá emplearse uno de características técnicas equivalentes.

3.1. Rodamientos del Rotor.

El lubricante para los rodamientos del Cocinador debe ser capaz de resistir una temperatura de operación de aproximadamente 160°C y tener agentes antioxidantes y anticorrosivos y ser además resistente a la humedad.

En caso de desarmar las chumaceras, si se cambia de marca de grasa, debe verificarse que la grasa nueva y la original sean compatibles; si no fuera así, la chumacera deberá ser totalmente desarmada y lavada antes de lubricarla con la grasa nueva.

La grasa para los rodamientos del Rotor se adiciona por un niple ubicado al costado de la chumacera, mediante una graser.

Para tener mayor seguridad de tener grasa fresca, se deben adicionar diariamente 25 gramos de grasa.

Mantenimiento.

En intervalos regulares los accesorios deben ser sometidos a una revisión total para limpieza de los filtros, control de las trampas de vapor, purga de aire, etc.

Además debe revisarse lo siguiente:

- Los rodamientos, según las instrucciones de lubricación.
- Las prensaestopas de los ejes deben lubricarse periódicamente para que no se resequen y reemplazarlos si fuera necesario.
- Que la paletas de descarga no estén dañadas por elementos extraños.
- El mecanismo de accionamiento de la compuerta de la caja de descarga
- El sistema de transmisión.
- Solamente use repuestos originales cuando haya reparaciones.

La mejor manera de asegurarse un correcto reensamblaje es el marcar las partes antes desarmadas.

Para el mantenimiento del Motoreductor, junta rotativa, etc. Favor referirse a las Instrucciones de los proveedores de tales suministros.

En el caso de prolongadas interrupciones de la operación especialmente al final

de una estación, recomienda una limpieza total del Cocinador completo así como de una aplicación de aceites de todas superficies que estén en contacto con la materia prima, a fin de prevenir la corrosión.

Elaborado por: O .Duarte	Revisado por: H. Villafuerte	Aprobado por: R. Gómez
Prohibida su reproducción sin autorización del CGC de FIMA.		